■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যাতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

বিষয় কোড : 232705

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রায়োস কী?

(খ) অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলে? *[১.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) হাইব্রিড কম্পিউটার কী? *[১.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ফ্লিপ-ফ্লাপ কী? *[২.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) RISC এর পূর্ণরূপ কী? *[৪.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) হার্ডওয়ার কী? *[৫.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) RAM বলতে কী বুঝ? *[৬.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ফ্রি ওয়ার কী? *[৭.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) এনকোডার কী? *[২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) WWW কী? *[৮.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) প্রটোকল কাকে বলে? *[৮.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) বাইট কী? *[৬.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। কম্বিনেশনাল সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-২ এর ১৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার এর পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ৪ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। একটি CPU এর সংগঠন সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-১ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। মেইন ফ্রেম ও সুপার কম্পিউটারের পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ৯ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ১৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। লো লেভেল ও হাই লেভেল প্রোগ্রামিং এর পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ১১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ডাটা ওভার ফ্লো এবং আন্ডার ফ্লো ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কারণ্য ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের ফাংশনটি সরল কর : *[অধ্যায়-২ এর ১৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

$F(A, B, C, D) = \Sigma(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

১২। (ক) সত্যক সারণি ও লজিক চিত্রসহ হাফ অ্যাডার আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৬ ৯ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) CISC ও RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৪ এর ৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) ALU চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কী-বোর্ড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) RAM এবং ROM এর পার্থক্য কর। *[অধ্যায়-৬ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির বৈশিষ্ট্য লেখ। *[অধ্যায়-৬ এর ১৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) প্রমাণ কর যে $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C) = AC$. *[অধ্যায়-২ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কম্পাইলার ও ইন্টার প্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৭ এর ৯ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। *[অধ্যায়-৮ এর ১৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) LAN ও WAN এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৮ এর ১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো **চারটি**) :

(ক) রেজুলেসন *[অধ্যায়-১ এর ১২ (গ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) X-OR গেট *[অধ্যায়-২ এর ২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কারণ্যম্যাপ *[অধ্যায়-২ এর ২১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) সার্ভার *[অধ্যায়-৮ এর ২২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) আইপি এ্যাড্রেস। *[অধ্যায়-৮ এর ১৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232705

Subject Name : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

মৌলিক কম্পিউটার ও সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ মৌলিক ধারণা

(Fundamental Concepts)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) **কম্পিউটার কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬/*

উত্তর : কম্পিউটার (Computer) একটি ইংরেজি শব্দ যা ল্যাতিন শব্দ Computaer থেকে উদ্ভূত যার অর্থ গণনাকারী। এটি একটি যন্ত্র, কাজেই একে গণনাকারী যন্ত্র বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **কম্পিউটারের কয়েকটি ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : কম্পিউটারের কয়েকটি ব্যবহার হলো–

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে,

(খ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে,

(গ) ব্যাংক ও বিমা ক্ষেত্রে ও

(ঘ) যোগাযোগ ক্ষেত্রে।

০০ ০৩. **কম্পিউটারের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**

উত্তর : কম্পিউটারের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো :

(ক) কম্পিউটারের সাহায্যে অতিদ্রুত কাজ করা যায়,

(খ) এর সাহায্যে নির্ভুলভাবে কাজ করা যায় এবং

(গ) এর সাহায্যে একসাথে অনেক কাজ করা যায়।

০০ (০৪) **কম্পিউটার জেনারেশন কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৮/*

উত্তর : কম্পিউটার জেনারেশন বা প্রজন্ম বলতে সাধারণত কম্পিউটারের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে বুঝায় যা প্রধানত হার্ডওয়ার এবং সফটওয়্যারের টেকনোলজিক্যাল উন্নয়নকে নির্দেশ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] */জা.বি. ২০১৯, ২০২৪/*

অথবা, এ্যানালগ কম্পিউটার কি?

উত্তর : যে কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ইনপুট করা হয় তাকে এ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

০০ (০৬) **ডিজিটাল কম্পিউটার কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩/*

উত্তর : যে কম্পিউটার বাইনারী সংখ্যা ০ অথবা ১ ইনপুট করা হয় তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **অ্যাকুমুলেটর কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৮/*

অথবা, একুমুলেটর কী?

উত্তর : অ্যাকুমুলেটর ALU-এর অন্তর্গত বিশেষ ধরনের রেজিস্টার যাতে কোনো হিসাবের ফল সাময়িক সঞ্চিত থাকে।

০৮. হাইব্রিড কম্পিউটার কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] */জা.বি. ২০২৪/*

উত্তর : যে কম্পিউটার অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারে সমন্বয়ে গঠিত তাকে হাইব্রিড কম্পিউটার বলে।

০ ০৯. **মেইনফ্রেম কম্পিউটার দেখতে কেমন?**

উত্তর : সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ছোট।

০০ ১০. **PC-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : PC-এর পূর্ণরূপ Personal Computer.

০০০ ১১. **মাইক্রো শব্দের অর্থ কি?**

উত্তর : ক্ষুদ্র।

০০ ১২. **বাংলাদেশে প্রথম কোন কম্পিউটার আসে?**

উত্তর : মেইন ফ্রেম কম্পিউটার।

০০০ ১৩. **ল্যাপটপ কম্পিউটার কি?**

উত্তর : ল্যাপটপ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোলের উপর। সাধারণত যাত্রা পথে কোলের উপর রেখে এ জাতীয় কম্পিউটারে কাজ করা যায় বলে এর নাম রাখা হয়েছে ল্যাপটপ কম্পিউটার।

১৪ **সিস্টেম ইউনিট কী?** ৯৯% *[জা.বি, ২০২২]*

উত্তর : সিস্টেম ইউনিট হলো একটি কম্পিউটারের প্রধান অংশ। যেখানে, মূল হার্ডওয়্যার উপাদানগুলো থাকে। যেমন– মাদারবোর্ড, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU), র‍্যাম, স্টোরেজ ডিভাইস এবং পাওয়ার সাপ্লাই। এটি কম্পিউটারের সমস্ত প্রসেসিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৫. বায়োস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : *BIOS (Basic Input/Output System) হলো কম্পিউটারের মাদারবোর্ড থাকা একটি ক্ষুদ্র ফার্মওয়্যার বা স্থায়ী প্রোগ্রাম। যা কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই প্রথম সক্রিয় হয়ে হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশসমূহকে সচল করে এবং অপারেটিং সিস্টেমকে লোড হতে সাহায্য করে। এটি মূলত মাদারবোর্ডের একটি ROM (Read Only Memory) চিপে সংরক্ষিত থাকে এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে প্রাথমিক যোগাযোগের সেতু হিসাবে কাজ করে।*

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. আকৃতি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৪]*

উ: পদার্থবিজ্ঞান ইউনিক্রোম (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩২ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০২. এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটার সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. **ব্লক চিত্রসহ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

অথবা, ব্লক চিত্রসহ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কার্য বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬]*

০০০ ০৪. মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৫. বিভিন্ন প্রজন্মের কম্পিউটারের পাঁচটি করে বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

০০০ ০৬. বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে সমাধান কর। [উ : ২৪০ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + A\bar{C} = C.$

০৭ (ক) **মডেম কী? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) **জেনারেশনের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

(গ) **কম্পিউটারের প্রজন্ম কয়টি ও কী কী? প্রত্যেক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(ঘ) **তথ্য বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটারের সীমাবদ্ধতাসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৫৮৬ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৮ (ক) **কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলো কী? ব্লক চিত্রসহ দুটি অংশের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কম্পিউটারের প্রধান সাংগঠনিক অংশসমূহ কি কি? এদের যেকোনো অংশের কাজ বর্ণনা কর।

(খ) **এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

(গ) **মাইক্রো, মিনি এবং মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৬৬৫ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **টীকা লিখ :**

(ক) **মেইনফ্রেম কম্পিউটার;** ৯৯% [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) **বায়োস** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

(গ) **মডেম** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪]*

কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

অথবা, কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

৫। *একটি CPU এর সংগঠন সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দাও। [উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, কম্পিউটার সংগঠনের ব্লক চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, একটি কম্পিউটার সংগঠনের ব্লক চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

৬। *মেইন ফ্রেম ও সুপার কম্পিউটারের পার্থক্য লেখ। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, মেইনফ্রেম এবং সুপার কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, সুপার কম্পিউটার, মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও মিনি কম্পিউটারের তুলনামূলক পার্থক্য লিখ।

৭। ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, উপাত্ত (বা ডাটা) ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

১০। (ক) ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, গঠন ক্রিয়ানীতি ও কাজের প্রকৃতি উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
অথবা, গঠন বা ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা কর।
অথবা, ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭। টীকা লেখ : (ক) রেজুলেসন। [উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৯ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৭, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ লজিক ডিজাইন
(Logic Design)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১ **লজিক গেইট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : যেসব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সেই সার্কিটের লজিক গেইট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সার্বজনীন গেইট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : যে গেইট দিয়ে অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় সেই গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলে। যেমন- AND এবং NOR গেইট।

০ ০৩. **NAND গেইট এবং NOR গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয় কেন?**
উত্তর : AND গেইট, OR গেইট, NOT গেইট এই তিনটি মৌলিক গেইটের মাধ্যমে সকল প্রকার লজিক গেইট তৈরি হয়। আবার শুধুমাত্র NAND এবং NOR গেইট ব্যবহার করে সকল প্রকার লজিক গেইট তৈরি হয়। এজন্য NAND গেইট ও NOR গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

০০ ০৪ **ডি-মরগ্যানের সূত্রগুলো বিবৃত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যগুলো লিখ।
উত্তর : ১ম সূত্র : যেকোনো সংখ্যক পরিবর্তনশীল রাশির যোগফলের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক রাশির কমপ্লিমেন্ট গুণফলের সমান।
২য় সূত্র : যেকোনো সংখ্যক পরিবর্তনশীল রাশির গুণফলের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক রাশির যোগফলের সমান।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫ **কর্নোম্যাপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : কর্নোম্যাপ হলো একটি ডায়াগ্রাম যা কতগুলো বর্গক্ষেত্র দ্বারা গঠিত। ১৯৫৩ সালে M. Karnaugh লজিকাল ফাংশনকে সরলীকরণের জন্য ম্যাপ পদ্ধতির অবতারণা করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. **এনকোডার কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*
উত্তর : *2^n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় তাকে এনকোডার বলে।*

০০০ ০৭. **বার কোড রিডার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*
উত্তর : যে ইনপুট ডিভাইস উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের প্যাকেটের বার কোডটি পড়ে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ঐ পণ্যটির নাম, দাম ও স্টক সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে তাকে বার কোড রিডার বলে।

০০ ০৮ **হিউম্যানওয়্যার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*
উত্তর : কম্পিউটারের সকল ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালানো, তথ্য প্রোগ্রাম লেখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে বলা হয় হিউম্যানওয়্যার বা মানবসম্পদ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯ **ডিকোডার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১, ২০২২; ঢা.বি. ২০১৬]*
অথবা, ডিকোডার কাকে বলে?
উত্তর : n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে 2^n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় সেই বর্তনীকে ডিকোডার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **অ্যাডার কি?**
উত্তর : যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে অ্যাডার বলে। অ্যাড্যার দুই প্রকার। যথা- হাফ অ্যাডার ও (২) ফুল অ্যাডার।

০০০ ১১. **হাফ অ্যাডার কী?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : দুইটি বাইনারী বিট যোগ করার জন্য যে বর্তনী ব্যবহার করা হয়, তাকে হাফ অ্যাডার বা অর্ধযোগের বর্তনী বলা হয়। দুইটি বিট A ও B যোগ করে এই বর্তনী হতে যোগফল (S) এবং হাতের সংখ্যা বা ক্যারি (C) পাওয়া যায়। ক্যারি যোগের ব্যবস্থা থাকে না বলে এই বর্তনীকে হাফ অ্যাডার বা অর্ধযোগের বর্তনী বলে।

০০০ ১২. **কাউন্টার কি?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : কাউন্টার এক ধরনের সেকুয়েন্সিয়াল বর্তনী যাতে দেওয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গণনা করতে পারে।

০০ ১৩. **পেয়ার বা জোড়া কি?**

উত্তর : কারন্যু ম্যাপে যদি আনুভূমিকভাবে বা উল্লম্বভাবে পাশাপাশি ২টি বর্গক্ষেত্রের উভয়টিতে ১ থাকে তবে তাকে পেয়ার বলে।

০০০ ১৪. **ক্লক সিগন্যাল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : কম্পিউটারে ব্যবহৃত ফ্লিপ-ফ্লপগুলোর কাজকে সমন্বিত করার জন্য যে স্কয়ার ওয়েভ প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপে পাঠানো হয় তাকে ক্লক সিগন্যাল বলে।

০০০ (১৫) **BCD কোড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : Binary Coded Decimal দশমিক সংখ্যা (0–9) পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ককে সমান ৪টি বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থাকে BCD কোড বলে। যেমন, $(৯৬)_{১০} = (১০০১০১১০)_{BCD}$ এবং, Excess-3 কোড ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৬) **বুলিয়ান অ্যালজেবরা কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, বুলিয়ান অ্যালজেবরা কি?

উত্তর : জর্জ বুল ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, গণিত ও যুক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। গণিত ও যুক্তির যোগসূত্র প্রমাণের জন্য যুক্তি গেইট ও যুক্তি বর্তনী ব্যবহার করা হয়। যুক্তিক গেইট ও যুক্তিক বর্তনী ব্যাখ্যার জন্য বুলিয়ান অ্যালজেবরা ব্যবহৃত হত। জর্জ বুল-এর নামানুসারে এই অ্যালজেবরাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. ফ্লিপ-ফ্লপ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

উত্তর : ফ্লিপ-ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারী বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (০,১) আছে এবং তা দুটি স্থায়ী অবস্থার যে-কোনো একটি থাকতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের ২টি আউট পুট থাকে। একটি আউটপুট অপর আউটপুটের বিপরীত হয়।

০০০ (১৮) **বুলিয়ান উপপাদ্য কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে উপপাদ্যে বা সমীকরণে বুলিয়ান চলকের মান বসিয়ে প্রমাণ করা যায় এবং যে উপপাদ্যের সাহায্যে রাশিমালার গঠন পরিবর্তন করা সম্ভব, সেই উপপাদ্যকে বুলিয়ান উপপাদ্য বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৯. **একটি X-OR গেটের সত্য সারণী লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর :

A	B	C = A ⊕ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

০০০ ২০. **NOT Gate এর প্রতীক ও সত্যক সারণি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : A —▷— $y = \overline{A+A} = \bar{A}$

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ লজিক গেইট

০০০ ০১. (ক) লজিক সার্কিট বলতে কি বুঝ? একটি লজিক সার্কিট ডিজাইন কর যার আউটপুট হাই থাকবে যখন তিনটি ইনপুট A, B এবং C এর মধ্যে কমপক্ষে দুইটি হাই থাকবে। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) $x = (\overline{A} + B)(A + B + D)\overline{D}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর। সরল সমীকরণটির বর্তনী চিত্র অঙ্কন কর। (Simplify the experssion $x = (\overline{A} + B)(A + B + D)\overline{D}$. *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ পদার্থবিজ্ঞান **সাজেশন্স** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫৩ পৃষ্ঠার ২.২০ নং]

০০০ ০২. **মৌলিক গেইট ব্যবহার করে নিম্নের লজিক ফাংশনের লজিক্যাল সার্কিট অংকন কর :** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

$X = (\bar{A}BC + BC)\bar{B}\bar{C} + (A\bar{C} + \overline{B\bar{C}})A$. [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]

০০০ ০৩. (ক) সত্যক সারণি ও লজিক চিত্রসহ X-OR গেইট এর বর্ণনা দাও। [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) সত্যক সারণী ও লজিক চিত্রসহ X-NOR গেটের বর্ণনা দাও। [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. সত্যক সারণিসহ NOR Gate এবং AND Gate ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৫) **সত্যক সারণিসহ Octal to Binary এনকোডারের লজিক চিত্র অঙ্কন কর।** ৯৯% [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
অথবা, ফ্লিপ ফ্লপ কি? সত্যক সারণিসহ একটি Octal to Binary এনকোডারের লজিক সার্কিট অংকন কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

☑ ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

০০০ ০৬. **টীকা লিখ : ডি-মরগ্যান সূত্র;** [উ : ২৪৪+২৪৫ পৃষ্ঠার ২.০১+২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

☑ বুলিয়ান এলজেবরা

০০ ০৭. বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে সমাধান কর : $(A+ABC+AB\bar{C})(\bar{A}C+BC)=ABC$. [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি ২০১৪]*

০০০ ০৮. বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে নিচের সমীকরণগুলো সহজীকরণ কর। (i) $x = (m + N)(\overline{M} + \overline{P})(\overline{N} + \overline{P})$, (ii) $z = \overline{A}\,B\,\overline{C} + AB\,\overline{C} + B\,\overline{C}\,D$। [উ : ২৫৪ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৯. বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে নিচের সমীকরণগুলো সহজীকরণ কর।

(i) $x = (A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C$, (ii) $z = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + B\bar{C}D$. *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ১০. যদি $F = XY + XY\bar{Z}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $F.\bar{F} = 0$ এবং $F + \bar{F} = 1$. [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ১১. **কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট কী? বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $(\overline{A + B + \bar{C}}).\bar{B}C = \bar{A}\,\bar{B}C$.** [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ১২. দেখাও যে, $A+BC=(A+B)(A+C)$. [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ১৩. ২ এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের গণিতগুলো সমাধান কর। সকল নাম্বারের ক্ষেত্রে ৮ বিট কর (চিহ্ন বিট সহ)। বাইনারি ফলাফল ডেসিমেল ফলাফলে প্রকাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই কর (i) + ৯ এর সাথে + ৬ যোগ কর (ii) +১৯ এর সাথে – ২৪ যোগ কর (iii) –১৫ এর সাথে – ৩৬ বিয়োগ কর (iv) + ১৭ এর সাথে + ১৬ বিয়োগ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (১৪) **(ক) প্রমাণ কর যে, $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = A \oplus B \oplus C$.** ৯৯% [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি ২০১৯]*
(খ) বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ৯৯% [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি ২০১৭, ২০২০, ২০২১]*
$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = AB + BC + AC$.
(গ) সত্যক সারণিসহ AND এবং OR Gate ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
অথবা, সত্যক সারণীসহ OR gate এবং NAND gate ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. **(ক) প্রমাণ কর যে, বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে :** ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
$(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$ ।
(খ) $F(A,B,C) = \sum(0, 2, 5, 7)$ কারন্যু ম্যাপের সাহায্যে সমীকরণটি সরল কর। ৯৯% [উ : ৫৮৭ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ১৬. **(ক) বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় দ্বৈতনীতি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
(খ) বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরল কর : ৯৯% [উ : ৫৯৩ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
(i) $X + XY$ (ii) $\bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$ (iii) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

০০০ ১৭. **সরল কর :** $\left(B + \bar{C}\right)\left(\bar{B} + C\right) + \left(\overline{\bar{A} + B + \bar{C}}\right)$ ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

০০০ (১৮) **টীকা লেখ (যেকোনো চারটি) :**
(ক) কাউন্টার ৯৯% [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৫ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২১]*
(খ) বুলিয়ান অ্যালজেবরা এবং সাধারণ অ্যালজেবরার মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*
(গ) দুটি চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য লেখ এবং প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]
অথবা, দুটি চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগানের উপপাদ্য দুটি প্রমাণ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি সত্যক সারণিসহ প্রমাণ কর।
(ঘ) NAND এবং NOR গেইটকে সর্বজনীন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮+২.১৯ নং]
[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, NAND ও NOR-কে সার্বজনীন বলা হয় কেন?
অথবা, সর্বজনীন গেইট কী? NAND ও NOR গেইটের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। *কম্বিনেশনাল সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য কী?

১০। (খ) *ডাটা ওভার ফ্লো এবং আন্ডার ফ্লো ব্যাখ্যা কর।* [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, ডাটা ওভার ফ্লো ও আন্ডার ফ্লো ব্যাখ্যা কর।

১১। (ক) *তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।* [উ : ২৪৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, তিনটি চলকের জন্য ডি. মরগ্যানের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর।

(খ) *কারণ্য ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের ফাংশনটি সরল কর :* [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

$F(A, B, C, D) = \Sigma(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$ *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, কারন্য ম্যাপ কী? কারন্য ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের সমীকরণটি সরল কর :

$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 8, 9, 10, 14)$.

অথবা, লজিক অপারেশন সহজীকরণের ক্ষেত্রে কারণ্য মানচিত্র পদ্ধতি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

অথবা, কারণ্য ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের ফাংশনটি সরল কর :

$F(A, B, C, D) = \Sigma(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$

১৫। (ক) *প্রমাণ কর যে* $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C) = AC$ [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ কর :

$(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C) = AC$.

১৭। *টীকা লেখ :*

(খ) *X-OR গেট* [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]*

(গ) *কারণ্যম্যাপ* [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৫ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০৫, ১৪, ১৬ ও ১৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ডিজিটাল ডিভাইস

(Digital Devices)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ইনপুট ডিভাইস কি?**

উত্তর : কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদানের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ইনপুট ডিভাইস বা ইনপুট যন্ত্রাংশ বলে।

০০০ ০২. **কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো : কী-বোর্ড, মাউস, মার্ক রিডার, ওএমআর, স্ক্যানার, অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিডার (OCR), পেপার টেপ, পাঞ্চকার্ড, ম্যাগনেটিক ড্রাম ইত্যাদি।

[রেকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **আউটপুট ডিভাইস কী?**

উত্তর : যে সকল অংশের মাধ্যমে ফলাফল পাওয়া যায় বা দেখা যায় তাদেরকে আউটপুট ডিভাইস বা আউটপুট মাধ্যম বলে।

০০০ ০৪. **কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখ।**

উত্তর : কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম হলো- মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, স্পিকার ইত্যাদি।

০০ ০৫. **ইন্টারনাল ডিভাইস কী?**

উত্তর : যে সকল ডিভাইস মাদারবোর্ডের এক্সপানশান উপকরণ হিসেবে এর নির্দিষ্ট স্লটে সরাসরি বসে, সেগুলিকে বলা হয় ইন্টারনাল ডিভাইস।

০০০ ০৬. **কয়েকটি ইন্টারনাল ডিভাইসের নাম লিখ।**

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড কার্ড, মডেম কার্ড, ইন্টারনেট কার্ড, বিভিন্ন ধরনের ডিস্ক ড্রাইভ ইত্যাদি।

০০ ০৭. **এক্সটার্নাল ডিভাইস কী?**

উত্তর : যে সকল ডিভাইস মাদারবোর্ডের সরাসরি কোনো এক্সপানশান স্লট বা পোর্টে সরাসরি সংযোজিত না হয়ে মাদারবোর্ডের সিরিয়াল বা প্যারালাল পোর্ট দ্বারা সংযুক্ত হয়, তাকে এক্সটার্নাল ডিভাইস বলা হয়।

০০ ০৮. **Data BUS কোন মুখী বাস?**

উত্তর : উভয়মুখী বাস।

০০ ০৯ **কয়েকটি কম্পিউটার পেরিফেরালের নাম লিখ।** ৯৯%

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : কম্পিউটারের পেরিফেরালগুলো হলো কী বোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **কয়েকটি এক্সটার্নাল ডিভাইসের নাম লিখ।**

উত্তর : কয়েকটি এক্সটার্নাল ডিভাইসের নাম হলো কী-বোর্ড, মাউস, এক্সটার্নাল মডেম কার্ড ইত্যাদি।

০০ ১১. **কম্পিউটার আর্কিটেকচার কী?**

উত্তর : বিভিন্ন ইলেকট্রো মেকানিক্যাল যন্ত্রসমূহ সঠিক পদ্ধতিতে সংস্থাপন করার প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলে। এতে সাধারণত রেজিস্টার, মেমরি, কাউন্টার, লজিক সার্কিট ইত্যাদি যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

০০০ ১২. **কম্পিউটার বাস কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কম্পিউটার বাস হচ্ছে একগুচ্ছ, যার মধ্যে দিয়ে ডিজিটাল সংকেত ১ বা ০ চলাচল করতে পারে।

০০ ১৩. **কম্পিউটার বাস কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : কম্পিউটার বাস প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. সিস্টেম বাস ও

২. এক্সপানশন বাস।

০০০ ১৪. **সিস্টেম বাস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে সমস্ত বাস সিপিইউর সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে তাকে সিস্টেম বাস বলে।

০০০ ১৫. **সিস্টেম বাস কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : সিস্টেম বাস তিন প্রকার। যথা-

১. ডেটা বাস, ২. অ্যাড্রেস বাস ও ৩. কন্ট্রোল বাস।

০০ ১৬. **ইন্টারনাল বাস কী?** ৯৯%

উত্তর : মাদারবোর্ডের কমিউনিকেশন লাইনকেই ইন্টারনাল বাস বলে।

০০ ১৭ **সিরিয়াল বাস বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : ১৯৯৮ সাল থেকে ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারগুলোত এই বাস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া অ্যাপেল এর অপারেটিং সিস্টেম Mac OS 8.1 USB বাস ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন USB বসের ভিত্তিতে কীবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ফ্লপি ডিস্ক ডাইভ, সিডি ড্রাইভ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। ফোরাম নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এই বাসটিকে জনপ্রিয় করা এবং এ বাসের ভিত্তিতে কম্পিউটারে পেরিফেরাল তৈরি করার ব্যাপারে সহায়তা হয়েছে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. **সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন BUS কোনটি?**

উত্তর : আইইই ১৩৯৪।

০০ ১৯. **পি.সি.আই কত বীটের নাম?**

উত্তর : ৩২ বীটের।

০০ ২০ **একটি S-R ফ্লিপ-ফ্লপের মূলনীতি লেখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০২২]

উত্তর : "নির্দিষ্ট ইনপুট স্টিমুলাস (S এবং R) এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আউটপুট রিস্পন্স (Q এবং $\bar{Q}$) প্রদান করা।" অর্থাৎ, S – R ফ্লিপ-ফ্লাপ একটি বাইস্টেবল লজিক ডিভাইস, যা দুটি স্থিতি ধরে রাখতে সক্ষম। Set (Q = 1) এবং Reset (Q = 0)। এটি দুটি ইনপুট (Set-s এবং Reset-R) এবং দুটি আউটপুট (Q এবং $\bar{Q}$) নিয়ে গঠিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ USB বাস

০০০ ০১. USB ও IEEE বাস সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারমিডিয়েট (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০২. সিস্টেম বাস কি? সিস্টেম বাস কত প্রকার ও কী কী? চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, বাস কি? বিভিন্ন প্রকার সিস্টেম বাস বর্ণনা কর।

☑ অ্যাডার

০০০ ০৩. ফ্লিপ-ফ্লপ কী? ফুল এ্যাডারের কার্যপ্রণালি ও সত্যকসারণি লিখ। ৯৯% [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮]*

অথবা, ডিকোডার কী? ফুল এ্যাডারের কার্যপ্রণালি ও সত্যকসারণি লিখ।

অথবা, ফুল অ্যাডার কি? মৌলিক গেট দিয়ে ফুল অ্যাডার বর্তনী আঁক।

অথবা, টীকা লিখ : ফুল অ্যাডার।

০০০ ০৪. ফেস-এক্সিকিউট সাইকেল প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, পয়েন্টিং ডিভাইস কি? ফেস এক্সিকিউট সাইকেল প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

০৫ (ক) টীকা লেখ-মাল্টিপ্লেক্সার ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) দেখাও যে, হাফ অ্যাডার দ্বারা ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন সম্ভব। ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

অথবা, দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, হ্যাফ অ্যাডারের সাহায্যে ফুল অ্যাডারের বাস্তবায়ন দেখাও।

(গ) বর্তনীচিত্র ও সত্যক সারণিসহ SR ফ্লিপ-ফ্লপ সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

অথবা, সত্যক সারণিসহ S–R ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, S – R ফ্লিপ ফ্লপ সম্পর্কে সত্যক সারণি ও চিত্রসহ আলোচনা কর।

অথবা, একটি S-R ফ্লিপ-ফ্লপ সম্পর্কে প্রতীক ও সত্যক সারণিসহ আলোচনা কর।

(ঘ) বাইনারি কাউন্টার কী? J-K ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

অথবা, সত্যক সারণিসহ J-K ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি ২০১৪, ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। *হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার এর পার্থক্য লেখ।* [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

১২। (ক) *সত্যক সারণি ও লজিক চিত্রসহ হাফ অ্যাডার আলোচনা কর।* [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, অর্ধ-যোগের বর্তনী কী? অর্ধ-যোগ বর্তনীর সত্যকে সারণি এবং মুক্ত বর্তনীর চিত্র দাও।

অথবা, সত্যক সারণি ও লজিক চিত্রসহ হাফ অ্যাডার সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ কম্পিউটার সিপিইউ (Computer CPU)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কম্পিউটার সংগঠন কি?**

উত্তর : কম্পিউটারের সংগঠন বলতে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের মধ্যে সম্পর্ক বা সংযোগ স্থাপনকে বুঝায়।

০০০ ০২. **CPU-এর পূর্ণরূপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬]*

উত্তর : CPU-এর পূর্ণরূপ Central Processing Unit.

০০০ ০৩. **কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা CPU কি?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : সিপিইউকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা হয়। সিপিইউ বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর অপর নাম মাইক্রো প্রসেসর।

০০০ ০৪ **প্রসেসর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : প্রসেসর হলো কম্পিউটারের অন্যতম হার্ডওয়্যার। মূলত একে সিপিইউ বলে। কম্পিউটার যে যন্ত্রটি দিয়ে তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করে, তাকে প্রসেসর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **মাইক্রো কম্পিউটার বাস কত প্রকার কি কি?**

উত্তর : তিন প্রকার। যথা- ১. অ্যাড্রেস বাস, ২. ডেটাবাস, ৩. কন্ট্রোল বাস।

০০ ০৬. **CPU কয়টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত।**

উত্তর : তিনটি।

০০০ ০৭ **কম্পিউটার বাস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬]*

উত্তর : কম্পিউটার বাস এক ধরনের পরিবাহক যা তথ্য পরিবহন করে। মাইক্রোপ্রসেসর এবং কম্পিউটারের অন্যান্য সাংগঠনিক উপাদানসমূহের মধ্যে উপাত্তের আদান-প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ অংশ থেকে নিয়ন্ত্রক সংকেত প্রেরণের জন্য যে তারের সমষ্টি, তাকে বাস বা সিস্টেম বাস বলে। কম্পিউটারের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডাটা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয় বলে তাকে কম্পিউটার বাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮ **ALU কি?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : সি. পি. ইউ এর যে অংশে গাণিতিক সমস্যার সমাধান যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয় তাকে ALU বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **ALU-এর পুরো নাম কী?**

উত্তর : ALU-এর পুরো নাম হলো Arithmatic Logic Unit.

০০০ ১০. **ALU-এর কাজ কি?** ৯৯% *[জা.বি ২০১১, ২০১২]*

উত্তর : ALU-এর কাজ হলো গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ করা।

০০ ১১. **VESA-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : Vedio Electronion Standard Association.

০০ ১২. **USB-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : Universal Serial Bus.

°১৩. **RISC-এর পূর্ণরূপ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]**
উত্তর : RISC-এর পূর্ণরূপ হলো– Reduced Instruction set Computing. *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

০০০ ১৪ **রেজিস্টার কি?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, Register কী?
উত্তর : কম্পিউটারের যে স্মৃতি CPU-এর সাথে সরাসরি যুক্ত এবং যাতে সাময়িক তথ্য মজুদ করা যায় তাকে রেজিস্টার বলে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলার সময় বা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় গাণিতিক যুক্তি অংশ এবং নিয়ন্ত্রণ অংশের অসংখ্য স্থানে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন উপাত্ত ও নির্দেশ জমা থাকে। এই মজুদ স্থানগুলোকে রেজিস্টার বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. **প্রোগ্রামিং পরিভাষায় ভেরিয়েবল বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : ভেরিয়েবল হলো স্মৃতিতে (RAM) লোকেশনের নাম বা ঠিকানা। প্রোগ্রামে যখন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করা হয় প্রাথমিকভাবে সেগুলো কম্পিউটারের স্মৃতিতে রাখা হয়। এক্ষেত্রে স্মৃতি অ্যাড্রেস সরাসরি ব্যবহার না করে একটি নাম দিয়ে ঐ নামের অধীনে ডেটা রাখা হয়। ঐ নামকেই ভেরিয়েবল বলা হয়।

০০০ ১৬ **ফায়ার ওয়্যার কি?** ৯৯%
উত্তর : এটি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে দ্রুতগতির বাস। এর সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ১০০, ২০০ বা ৪০০ MB ডাটা আদান-প্রদান করা যায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৭. **কাজের উপর ভিত্তি করে রেজিস্টারকে কয় ভাগে করা যায়?**
উত্তর : দুই ভাগে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ অপারেটিং সিস্টেম

০০০ ০১. মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৬ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৩, ২০১৫]*

☑ মেমরি

০০ ০২. ভার্চুয়াল মেমরি ও ক্যাশ মেমরির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৩. এড্রেস বাস সম্পর্কে টীকা লিখ। [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. **ক্যাশ মেমরি ও ফ্ল্যাশ মেমরি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০২০]*

০০০ ০৫ **(ক) একটি সিপিইউ-এর সংগঠন সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ (i) নং]
অথবা, CPU-এর সংগঠন আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, টীকা লিখ : CPU;
(খ) মাইক্রো প্রসেসর কী? ইহা কীভাবে কাজ করে বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]
অথবা, মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, মাইক্রো প্রসেসর কি? মাইক্রো প্রসেসরের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
(গ) গৌণ মেমরির প্রকারভেদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৬৬৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, গৌণ মেমরির প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।
(ঘ)'অ্যাকুমুলেটর' এবং 'মেমরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার' এর কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬৭১ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **টীকা লিখ :** ৯৯%
(ক) বাইনারি কাউন্টার; ৯৯% [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ (ii) নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
(খ) ভার্চুয়াল মেমরি; ৯৯% [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ (iii) নং] *[জা.বি. ২০১৮]*
(গ) মাইক্রোপ্রসেসর ৯৯% [উ : ৬০০ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
(ঘ) অপারেটিং সিস্টেম ৯৯% [উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২৩]*
অথবা, অপারেটিং সিস্টেম কি?
(ঙ) প্রজেক্টর ৯৯% [উ : ৬৭৪ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। (খ) *CISC ও RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, *CISE ও RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।*

অথবা, *সিস্ক (CISC) ও রিস্ক (RISC) প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লিখ।*

১৩। (ক) *ALU.চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।* [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০২৪]*

অথবা, *ALU কি? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।*

অথবা, *ALU.কি? গঠন নির্দেশক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ইনপুট ও আউটপুট ইউনিটসমূহ

(Input and Output Units)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *হার্ডওয়্যার কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : কম্পিউটারে ব্যবহৃত শক্ত সূক্ষ্ম কারিগরি যন্ত্রপাতিসমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। [জা.বি. ২০১৩, ২০২৪]

০০ ০২. **ইনপুট ডিভাইস কি?**
উত্তর : যে কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো তথ্য প্রবেশ করানো হয় তাকে ইনপুট ডিভাইস বলে।

০০ ০৩. **তিনটি ইনপুট ডিভাইসের নাম লিখ।**
উত্তর : কী বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার।

০০ ০৪. **আউটপুট ডিভাইস কি?**
উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারের কোনো তথ্য পর্দায় দেখা যায় বা প্রিন্ট করা যায় তাকে আউটপুট ডিভাইস।

০০০ ০৫. **তিনটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখ।**
উত্তর : প্রিন্টার, মনিটর ও প্লটার।

০০০ (০৬) **মনিটর কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১]*
উত্তর : টেলিভিশনের মত দেখতে কম্পিউটারের অংশকে মনিটর বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **CRT-এর পূর্ণরূপ লিখ।**
উত্তর : CRT-এর পূর্ণরূপ হলো : Cathode Ray Tube.

০০০ ০৮. **LCD-এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর : LCD-এর পূর্ণরূপ হলো : Liquid Crystal Display.

০০ ০৯. **BASIC-এর পূর্ণরূপ কি?**
উত্তর : BASIC-এর পূর্ণরূপ হলো : Beginners All purpose Symbolic Instruction Code.

০০০ ১০. **মাউস কি?**
উত্তর : চিকন লম্বা তার দিয়ে কম্পিউটার সাথে সংযুক্ত ইঁদুর সদৃশ ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যা দিয়ে কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া হয় তাই হলো মাউস।

০০০ (১১) **মডেম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : মডেম শব্দটি মডিউলেটর ও ডি-মডিউলেটর কাজের সংক্ষিপ্ত রূপ। কম্পিউটারকে টেলিফোন লাইনের সাথে সংযুক্ত করতে মডেম ব্যবহার করা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **স্ক্যানার কি?**
উত্তর : স্ক্যানার এমন একটি ইনপুট যন্ত্র যা দিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা, রেখা ইত্যাদি হুবহু কম্পিউটার দিয়ে দেখা যায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **ইনপুট-আউটপুট ইন্টার ফেস কি?**
উত্তর : কম্পিউটারের সাথে বাইরের যন্ত্রাদির সংযোগকে বলা হয় ইন্টার ফেস।

০০০ ১৪. **লেজার প্রিন্টার কি?** ৯৯%
উত্তর : নন ইমপ্যাক্ট প্রিন্টারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রিন্টার হচ্ছে লেজার প্রিন্টার। লেজার প্রিন্টার মুদ্রণের জন্য লেজার রশ্মি আলোক রশ্মি এক ধরনের একটি আলোক সংবেদনশীল ড্রামের উপর মুদ্রণযোগ্য বিষয়ের ছাপ তৈরি করে।

০০ ১৫. **মডেম কত প্রকার ও কি কি?**
উত্তর : মডেম দুই প্রকার। যথা–
১. বহিঃসংযোগ মডেম ও ২. অভ্যন্তরীণ মডেম।

০০০ ১৬. ইনভার্টার কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ইনভার্টার হলো এক্সন একটি রূপান্তরক যন্ত্র যা ডিসি কারেন্টকে এসি কারেন্টে রূপান্তর করে।

০০০ (১৭) অ্যাড্রেসিং কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : অ্যাড্রেসিং হলো ডেটা মেমরি বা রেজিস্টারের অবস্থান নির্ধারণের প্রক্রিয়া, যা প্রোগ্রাম বা প্রসেসরের নির্দেশনা অনুযায়ী ডেটা পড়া বা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৮) কয়েকটি কম্পিউটার পেরিফোরাল এর নাম লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কম্পিউটার পেরিফেরাল এর নাম–

Input peripheral : কী-বোর্ড, মাউস, Joystick, Microphone ইত্যাদি।

Out-put peripheral : মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি।

Storage peripheral : CD, ROM, DVD drives ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. কী-বোর্ড কি? LCD এবং CRT মনিটরের মধ্যে পার্থক্য কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

[উ : বেস্ট অফ পদার্থবিজ্ঞান ইন্সপায়ার (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭১ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, CRT, LCD ও LED মনিটরের মধ্যে পার্থক্য কর।

০০০ ০২. মাউস কি? মাউস এর ব্যবহার লিখ। [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১২]*

০০০ ০৩. স্ক্যানার কি? এটা কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর। [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. মডেম কি? ইন্টারনেট মডেমের কার্যনীতি চিত্র ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

০০০ ০৫. ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস বলতে কি বুঝ? [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০ ০৬. ইনপুট-আউটপুট ইন্টারফেস এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৭. ওভারফ্লো বিট কি? [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৮) **একটি লেজার প্রিন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, লেজার প্রিন্টারের কার্যনীতি সচিত্র বর্ণনা কর।

অথবা, টীকা লিখ : লেজার প্রিন্টার।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) (ক) এ্যাড্রেসিং মোড কী? এ্যাড্রেসিং মোডের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

অথবা, অ্যাড্রেসিং মোড কি? সংক্ষেপে যেকোনো তিনটি অ্যাড্রেসিং মোডের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, অ্যাড্রেসিং মোড কী? সংক্ষেপে যে কোনো চার প্রকার অ্যাড্রেসিং মোডের বর্ণনা দাও।

(খ) স্ক্যানার এবং ওএমআর এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

(গ) OMR এবং OCR এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৬, ২০২৩]*

(ঘ) দু'টি মেমরি চিপ 5m × 8 মেমরি ও 16 বিট ওয়ার্ড লেনথ বা শব্দদৈর্ঘ্যের 1m বাইট মেমরি। এদের মধ্যে কোন মেমরি চিপে বেশি বিট ধারণ করে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) টীকা লিখ :

(ক) এম.আই.সি. আর; ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) অ্যাড্রেসিং মোড কী? ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (খ) নং] *[জা.বি ২০২১]*

(গ) ROM. ৯৯% [উ : ৬০০ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (খ) কী-বোর্ড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, কীবোর্ড ও মাউসের মধ্যে ব্যবহারিক মিল ও অমিল ব্যাখ্যা কর।

অথবা, কী বোর্ড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০৮, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ কম্পিউটার স্টোরেজ ডিভাইস

(Computer Storage Devices)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **তথ্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খল নিয়মে প্রক্রিয়াকৃত ডেটা যা সহজবোধ্য, অর্থবহ কার্যকর, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারযোগ্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **কম্পিউটার মেমরি কি?**

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশে তথ্য মজুদ থাকে তাকে কম্পিউটার মেমরি বা স্মৃতি অংশ বলে।

০০০ ০৩. **বিট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. ২০১৬]*

অথবা, সাইন বিট বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বাইনারী পদ্ধতির ০ এবং ১ অংক দু'টিকে বিট বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ওভারফ্লো বিট কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ডেটা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের রৈখিক গঠনকে স্তূপ বলে। যদি স্তূপে কোনো জায়গা না থাকে তাহলে সেই অবস্থাকে ওভারফ্লো বিট বলা হয়।

০৫. বাইট কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*
উত্তর : ক্যারেক্টর বা অক্ষর স্থাপনের জন্য কতকগুলো বিট নিয়ে বাইট গঠিত হয়।

০০০ ০৬. **৩২ বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ৩২ বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলতে বোঝায় এই প্রসেসরগুলোর ডেটা বাসের প্রস্থ হচ্ছে ৩২ বিট অর্থাৎ এই ধরনের মাইক্রোপ্রসেসর তথ্যকে ৩২ বটি বা চার বাইটের একক হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ করে।

০০০ ০৭. **কম্পিউটারের গৌণ স্মৃতি বলতে কি বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : কম্পিউটারের গৌণ স্মৃতি হচ্ছে এমন একটি কম্পিউটার স্মৃতি যা কম্পিউটার দ্বারা বা প্রসেসর দ্বারা সরাসরি প্রবেশযোগ্য নয় এবং এই স্মৃতি উদ্বায়ী নয় ও অটল প্রকৃতির হয়।

০০০ ০৮. **প্রধান মেমরি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে মেমরির সাথে ALU এর প্রত্যেক অ্যাকসে থাকে তাকে প্রধান মেমরি বলে।

০০০ ০৯. **ফ্ল্যাশ মেমরি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যে সকল মেমরির ডাটা খুব অতি দ্রুত মুছে ফেলা সম্ভব হয়, তাকে ফ্ল্যাশ মেমরি বলে। আবার, Pen drive -কে ফ্ল্যাশ মেমরি বলা হয়। বর্তমান সময়ে অনেক পোর্টেবল কম্পিউটারে ফ্ল্যাশ মেমরি কার্ড থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **উইনচেষ্টার ডিস্ক কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : কম্পিউটারের সাথে যে ডিস্কগুলো জোড়া লাগানো থাকে এবং তাদেরকে আলাদা করা যায় না, এই ধরনের ডিস্কগুলোকে উইনচেষ্টার ডিস্ক বলা হয়।

১১. র‍্যাম বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, র‍্যাম বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*
উত্তর : Random access memory যা ডাটা সংরক্ষণের মাধ্যম। RAM সাধারণত মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে, ইহা একটি Super-fast অস্থায়ী মেমরি কম্পিউটার। RAM থেকে যেকোনো ক্রমে ডাটা "অ্যাক্সেস" করা যায়।

০০০ ১২. **RAM-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : RAM-এর পূর্ণরূপ হলো- Random Access Memory.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **ROM বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : যাতে নতুন কিছু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। এই অংশে রক্ষিত তথ্য শুধু পড়া যায় কিন্তু লেখা যায় না, একে Read Only Memory বা ROM বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৪. **ROM-এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : ROM-এর পূর্ণরূপ হলো- Read only Memory.

০০ ১৫. **PROM-এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : PROM-এর পূর্ণরূপ হলো- Programmable Read Only Memory.

০০ ১৬. **EEPROM-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : Electrically Erasable. Programmable Read Only Memory.

০০০ ১৭. **ক্যাশ মেমরি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কম্পিউটারের ক্যাশ মেমরি বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কম্পিউটারের কাজের গতি বাড়ানোর জন্য প্রসেসর ও প্রধান স্মৃতির মধ্যবর্তী স্থান স্থাপিত বিশেষ ধরনের মেমরিকে ক্যাশ মেমরি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **মেমরি অ্যাড্রেস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৩]*

উত্তর : যে অ্যাড্রেসের সাহায্যে কোনো সেলকে চিহ্নিত করা যায় তাকে মেমরি অ্যাড্রেস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯. **র‍্যান্ডম অ্যাকসেস কি?**

উত্তর : কোনো মেমরি অবস্থানের বিট বা শব্দকেই একেবারেই অ্যাকসেস করা হলে তাকে র‍্যান্ডাম অ্যাকসেস বলে।

০০০ ২০ **সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যদি প্রথম অবস্থান থেকে শুরু করে বিটগুলোকে পরপর acccss করা হয় তবে তাকে সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২১. **অ্যাকসেস টাইম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : এটি একটি মেমরি ডিভাইসের কাজ করার গতির একটি পরিমাণ। পঠন ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কেই বলা হয় অ্যাকসেস টাইম। আবার অন্যভাবেও বলা যায়, মেমরির নতুন অ্যাড্রেস ইনপুট পাওয়া এবং মেমরি আউটপুটে তথ্যকে সরবরাহ করার মধ্যের সময়টুকুকে অ্যাকসেস টাইম বলে।

০০ ২২. **স্টোরেজ মিডিয়া কি?**

উত্তর : ডাটা স্টোর ও ব্যাকআপ করার মিডিয়া হচ্ছে স্টোরেজ মিডিয়া।

০০০ ২৩. **স্টোরেজ ডিভাইস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : স্টোরেজ ডিভাইস হলো হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা ডেটা সংরক্ষণ করে এবং পুনরুদ্ধার করে। যেমন- হার্ড ড্রাইভ, SSD, USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ এবং সিডি/ডিভিডি।

০০০ ২৪ **DVD বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : DVD -এর পূর্ণরূপ হলো- Digital Versatile Disk.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৫ **কম্পিউটারের ভার্চুয়াল মেমরি কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, ভারচুয়্যাল মেমরি কি?

উত্তর : আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভারচুয়্যাল মেমরি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৬. **CD -এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : CD-এর পূর্ণরূপ Compact Disc.

০০ ২৭. **RAID এর পূর্ণরূপ হলো লিখ।**

উত্তর : Redundant Arrays for Inexpensive Disk.

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ র‍্যাম ও রম

০০০ ০১. র‍্যাম কী? র‍্যামের প্রকারভেদ উল্লেখ করে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান ইন্ডেক্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৫ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং]

০০০ ০২. ROM ও EPROM-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৩. স্ট্যাটিক ও ডায়নামিক র‍্যাম বলতে কী বুঝ? [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৪. একটি সিডি রমের (CD ROM) গঠন ও ব্যবহার লিখ। [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৫. EP-ROM ও DRAM এর বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৬. (ক) **EPROM এবং EEPROM-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

(খ) **উইনচেষ্টার ডিস্ক কি? কমপ্যাক্ট ডিস্কের গঠন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

☑ মেমরি

০০ ০৭. বাইনারী কাউন্টার কী? ভার্চুয়াল মেমরি কি? [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২]*

০০ ০৮. মেমরি সেল ও মেমরি ওয়ার্ড কি? [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ ০৯ (ক) **রেজিস্টার কি? রেজিস্টারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? যেকোনো একটি সম্পর্কে আলোচনা কর।** [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৫]*

(খ) **মেমরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার ও মেমরি ডাটা রেজিস্টার ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০ (ক) **ডাইনামিক র‍্যাম ও স্ট্যার্টিক র‍্যামের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, স্ট্যাটিক র‍্যাম ও ডায়নামিক র‍্যামের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(খ) **সাধারণ মেমরির অপারেশন বা কার্যনীতি বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) **মেমরি শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১১, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, বিভিন্ন প্রকার প্রধান মেমরি আলোচনা কর।

অথবা, কম্পিউটার মেমরি কি? কম্পিউটারের প্রধান মেমরির শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

অথবা, কম্পিউটার স্মৃতি কি? প্রধান স্মৃতির প্রকারভেদ আলোচনা কর।

(ঘ) **ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল মেমরি তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

☑ হার্ডডিস্ক

০০০ ১১. (ক) সিকোয়েন্সিয়াল এ্যাকসেস ডিভাইসের ব্যবহার লিখ। ৯৯% [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) হার্ড ডিস্কের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০১০, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, ট্রাক ও সেগমেন্ট উল্লেখ করে হার্ডডিস্ক গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, চিত্রসহ হার্ডডিস্ক ব্যাখ্যা কর।

০০০ ১২. (ক) ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেনটেশন কী? ওভারফ্লো ও আন্ডারফ্লো ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(খ) স্প্রেডশীট প্রোগ্রামে ওয়ার্কশীট তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ১৩. হার্ডডিস্ক ও ফ্লপি ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০০ (১৪) (ক) চিত্রসহ ট্র্যাক ও সেক্টর ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৬৭ পৃষ্ঠার ৬.২৮ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) EP ROM এবং EEP ROM-এর কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

(গ) ডায়নামিক র‍্যামের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। ৯৯% [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

(ঘ) সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস স্টোরেজ ডিভাইসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৬৭২ পৃষ্ঠার ৬.২৯ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) টীকা লেখ :

(ক) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস ৯৯% [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) ক্যাশ মেমরি ৯৯% [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২]*

(গ) সিডি ৯৯% [উ : ৬০০ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (ক) *RAM এবং ROM এর পার্থক্য কর।* [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং (২য় অংশ)] *[জা.বি ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফ্ল্যাশ মেমরি কী? RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য কী লিখ।

অথবা, মেমরি অ্যাড্রেস কি? র‍্যাম ও রমের পার্থক্য লিখ।

অথবা, RAM ও ROM-এর বৈশিষ্ট্য লিখ।

(খ) *প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির বৈশিষ্ট্য লেখ।* [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, প্রাইমারি মেমরি এবং সেকেন্ডারি মেমরির বৈশিষ্ট্য লেখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৯, ১০, ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ সফটওয়্যার

(Software)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) সফ্‌টওয়্যার কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, সফ্‌টওয়্যার কি?

উত্তর : হার্ডওয়্যারের যন্ত্রাংশসমূহকে কার্যক্রম করার জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহকে সফ্‌টওয়্যার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেম কাজের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার প্রোগামকে সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার বলে।

০০০ (০৩) ফার্মওয়্যার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

উত্তর : কম্পিউটার তৈরি করার সময় উহার মেমরিতে যে সকল প্রোগ্রামসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়, তাকে ফার্মওয়্যার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার কি?

উত্তর : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার বলে।

০০০ ০৫. প্যাকেজ সফটওয়্যার কি?

উত্তর : যে সকল সফ্টওয়্যার নির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োজনে সম্ভাব্য সকল প্রকার নির্দেশ তৈরি করে দেয়া থাকে, ব্যবহারকারীর নিজে কোনো নির্দেশ তৈরি করতে হয় না। দৈনন্দিন সাধারণ সব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে প্যাকেজ সফ্টওয়্যার বলে।

০০০ ০৬. গ্রুপওয়্যার কি?

উত্তর : গ্রুপওয়্যার হচ্ছে একটি সাহায্যকারী সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের কল্যাণে বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে বসে ও সবাই বা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে।

০৭. ফ্রিওয়্যার কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, ফ্রিওয়্যার বা ওপেন সোর্স কি?

উত্তর : অনেক প্রোগ্রামার বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত সফ্টয়্যার সর্বসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ সকল সফ্টওয়্যারকে ফ্রিওয়্যার বা ওপেন সোর্স বলে।

০০০ ০৮. সমন্বিত সফ্টওয়্যার কি?

উত্তর : একাধিক প্রক্রিয়া সমাধানের জন্য অনেক রকম বাণিজ্যিক প্যাকেজ পাওয়া যায়। এই ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রামকে সমন্বিত সফ্টওয়্যার বলে।

০০০ ০৯. প্রোগ্রামের ভাষা কি? *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯]*

উত্তর : কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ইলেকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে কম্পিউটার ভাষা।

০০০ ১০. প্রোগ্রামিং পরিভাষায় ধ্রুবক বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে মান সমস্ত প্রোগ্রাম দিলে একই থাকে এবং প্রোগ্রামিং কাজের পরেও কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে সমস্ত প্রোগ্রামকে ধ্রুবক বলে।

০০০ ১১. সি-প্রোগ্রামিং ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন বলতে কী বুঝ? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩]

উত্তর : Printf, scef, getchar, ABS, patchar, INI, SIN, MOD, RND ইত্যাদিকে লাইব্রেরি ফাংশন বলে।

০০০ ১২. মেশিন ভাষা বা যান্ত্রিক ভাষা কি? ৯৯%

উত্তর : ভাষার সর্বনিম্ন স্তর হলো মেশিন ভাষা বা কম্পিউটার ভাষা। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৩. নিম্নস্তরের ভাষা কী? *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ভাষার সর্বনিম্ন স্তর হলো মেশিন ভাষা, যা কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা। কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রগুলো সরাসরি বুঝতে পারে এরূপ ভাষাকে নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়।

০০ ১৪. অনুবাদক প্রোগ্রাম কি? *[জা.বি. ২০০৬]*

উত্তর : যে প্রোগ্রাম কম্পিউটারের উৎস প্রোগ্রামককে যন্ত্র ভাষায় অনুবাদ করে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে।

০০০ ১৫. কম্পাইলার কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

উত্তর : কম্পাইলার উচ্চ স্তরের ভাষায় উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৬. ইন্টারপ্রেটার কি?

উত্তর : ইন্টারপ্রেটার কাজ হলো হাই-লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করে।

০০০ ১৭. অ্যাসেম্বলার কি?

উত্তর : অ্যাসেম্বলির ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলার বলে।

০০ ১৮. ফ্লোচার্ট কি?

উত্তর : অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ মডেলকে ফ্লোচার্ট বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ প্রোগ্রামের ভাষা

০০০ ০১. প্রোগ্রামের ভাষা কি? কত প্রকার ও কি কি? [উ পদার্থবিজ্ঞান: ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৯ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০১২]*

০০ ০২. মেশিনের ভাষা ও এসেম্বলি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. মেশিনের ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার পার্থক্য লেখ। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১]*

০০০ ০৪. শিফট রেজিস্টার কি? বিভিন্ন প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রাম বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৫. (ক) সি প্রোগ্রামিং ভাষা এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডেটা টাইপ বর্ণনা কর। [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) সি প্রোগ্রামিং ভাষা এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপারেটর সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. (ক) সি প্রোগ্রামিং ভাষায় ভেরিয়েবল ঘোষণা ও নামকরণ করার নিয়মাবলিসমূহ লিখ। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) সি প্রোগ্রামিং ভাষায় পয়েন্টার এর ঘোষণা ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৭. ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম এবং টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

অথবা, অ্যালগরিদম কি? ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম এবং টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

☑ প্রোগ্রাম সফটওয়্যার

✪✪✪ ০৮. ইউটিলিটি সফটওয়ার বলতে কি বুঝায়? কয়েকটি ইউটিলিটি সফটওয়ারের বিবরণ দাও। [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

✪✪✪ ০৯. (ক) এ্যাসেম্বলি ভাষা কী? এ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

(খ) উচ্চস্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

✪✪✪ (১০) (ক) সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, সফটওয়্যারের প্রকারভেদ ছকের মাধ্যমে দেখাও ও আলোচনা কর।

(খ) নিম্নস্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

(গ) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

✪✪ ১১. (ক) সফটওয়্যার কী? হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য কী কী? [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) বিভিন্ন প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রাম আলোচনা কর। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

✪✪✪ ১২. (ক) কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৮৮ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) আউটপুট হার্ডওয়ার বা আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে? আউটপুট হার্ডওয়ার বা আউটপুট ডিভাইসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৯৪ পৃষ্ঠার ৭.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

✪✪✪ (১৩) (ক) একটি প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সফটওয়ার উন্নয়নের ধাপগুলো আলোচনা কর।

(খ) মেশিন ভাষা ও উচ্চ স্তরের ভাষা কী? এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

(গ) টীকা লেখ (যে কোনো চারটি) :

সফটওয়্যার ৯৯% [উ : ২৮৯ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা:বি. ২০১৬, ২০২৩]*

অথবা, সফটওয়্যার কি?

অথবা, সফটওয়্যারের ধারণা দাও।

(ঘ) গ্র্যাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) ভিত্তিক বা চিত্রভিত্তিক সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৭.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার কাকে বলে? অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

৯। লো লেভেল ও হাই লেভেল প্রোগ্রামিং এর পার্থক্য লেখ। [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, লো-লেভেল ও হাই-লেভেল প্রোগ্রামিক ভাষার মধ্যকার পার্থক্য লিখ।

অথবা, হাই-লেভেল ভাষা ও লো-লেভেল ভাষার বৈশিষ্ট্য লিখ।

অথবা, নিম্নমানের ও উচ্চমানের ভাষা কাকে বলে?

১৫। (খ) কম্পাইলার ও ইন্টার প্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

অথবা, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে তুলনা কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৭, ১০ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ নেটওয়ার্ক (Network)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

✪✪✪ ০১. কম্পিউটার কমিউনিকেশন কি? *[জা.বি. ২০১০]*

উত্তর : কম্পিউটিং অর্থ মূলত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণকে বুঝায়। আর কমিউনিকেশন অর্থে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরকে বুঝায়।

✪✪✪ ০২. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১০]*

উত্তর : যে ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটার সংযুক্ত করে কোনো বৃহৎ কাজ করা যায় অথবা বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যায় তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে।

০০০ ০৩ **LAN বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কি?** ৯৯%

উত্তর : সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (১০ কি.মি. এর মধ্যে অবস্থিত) এর বিভিন্ন কম্পিউটারের সংযোজনের মাধ্যমে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাই একে LAN বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **নেটওয়ার্ক কত প্রকার ও কি কি?** *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১]*

উত্তর : তিন প্রকার। যথা- 1. LAN; 2. WAN; 3. MAN.

০০০ ০৫. **ASCII code কী?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : (ASCII) American Standard Code for Information Interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ ASCII বা অ্যাসকি। ১৯৬৫ সালে রবার্ট বিমার সাত বিটের অ্যাসকি কোড উদ্ভাবন করেন। অ্যাসকি একটি বহুল প্রচলিত কোড।

০০০ ০৬ **অপটিক্যাল ডিস্ক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

উত্তর : যে সমস্ত ডিস্কে Optical Storage Technology এর মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে অপটিক্যাল ডিস্ক (Optical Disk) বলা হয়। যেমন- CD-ROM Disk বা CD-Disk.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **WORK Station কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : নেটওয়ার্ক সার্ভার বা প্রধান কম্পিউটার ছাড়া অন্যান্য সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোকে ওয়ার্কস্টেশন বলে।

০০০ ০৮. **ওয়েব-সার্ভার বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

অথবা, সার্ভার কি?

উত্তর : একটি নেটওয়ার্কের প্রধান কম্পিউটারকে সার্ভার বলে।

০০০ ০৯ **http-এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : Hyper Text Transfer protocol-কে HTTP বা http বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে তথ্য প্রেরণ করা হয় তা যে সকল নিয়ম মেনে চলে তাকে http বলে। অর্থাৎ, http-এর পূর্ণরূপ হলো- "Hyper Text Transfer protocol"।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **POP সার্ভার কী?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : POP সার্ভার হচ্ছে তাই যা POP ব্যবহার করে ইউজারের ইনকামিং e-mail ধরে রাখে যতক্ষণ না তারা এটা পড়ে অথবা ডাউনলোড করে।

০০০ ১১. **VOIP -এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : Voice Over Internet Protocal.

০০০ ১২. **VESA-এর পূর্ণরূপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : VESA-এর পূর্ণরূপ হলো- Video Electronics Standard Association.

০০ ১৩. **WWW -এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : World Wide Web.

১৪. WWW কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : WWW-এর পূর্ণরূপ- World Wide Web. WWW এটি হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা Web page, WWW-এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৩ সালে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল Web Browser আবিষ্কারের এক বছর পর WWW এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

০০০ ১৫. **URL-এর পূর্ণরূপ লিখ।**

উত্তর : URL-এর পূর্ণরূপ হলো- Uniform Resource Locator.

০০ ১৬. **ইন্টারনেট কি?**

উত্তর : ইন্টারনেট হলো পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্যা নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা।

০০০ ১৭ **ওয়েবক্যাম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : একটি ওয়েবক্যাম অথবা একটি ওয়েবক্যামেরা হচ্ছে একটি কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস যা একটি ক্যামেরা বা স্ক্যানারের মতো ছবি তোলে। এটি কম্পিউটারের সাথে বা কম্পিউটার নেট ওয়ার্কের সাথে USB, Ethernet বা WiFi দিয়ে যুক্ত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮ **E-mail বা ই-মেইল কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

উত্তর : ই-মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা E-mail করে টেক্সট বার্তার সাথে কম্পিউটার ফাইল পাঠানো যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. **ই-কমার্স কি?**

উত্তর : Electronic Commerce এর সংক্ষিপ্তরূপ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাণিজ্য করতে পারেন, অন-লাইনের এই বাণিজ্যকে ই-কমার্স বলে।

০০ ২০. **ই-বিজনেস কি?**

উত্তর : ই-বিজনেস বলতে ই-কমার্সসহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমকে বুঝায়।

০০ ২১. **ওয়েব পেজ কি?**

উত্তর : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ফাইলকে Web Page বলে।

০০০ ২২. **নেটওয়ার্ক টপোলজি কি?** *[জা.বি. ২০০৮]*

উত্তর : নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারসমূহের অবস্থানগত এবং সংযোগ বিন্যাসের কাঠামো।

০০০ (২৩) **MICR কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, MICR-এর পূর্ণরূপ লেখ।

উত্তর : MICR-এর পূর্ণরূপ হলো Magnetic Ink Character Reader। MICR-এর মানে হলো যে যন্ত্র চুম্বকীয় কালির লেখা পড়তে পারে। চুম্বকীয় কালি হলো আয়রন অক্সাইড। এ কালিতে লেখা কোনো কাগজ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৪) **পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে নেটওয়ার্কে কোনো হোস্ট কম্পিউটার থাকে না এবং যেখানে প্রতিটি কম্পিউটার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকে এবং সরাসরি ডাটা ও সংকেত আদান-প্রদান করতে পারে তাকে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৫. **সাংখ্যিক ইন্টিগ্রেশনের জন্য ট্রাপিজয়ডাল সূত্রটি লিখ।** ৯৯%

উত্তর : সূত্রটি হলো : *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \frac{h}{2}\left[y_0 + 2(y_1 + y_2) + \ldots\ldots + y_{n-1} + y_n\right]$$

২৬. *প্রটোকল কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, প্রটোকল কী? [জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪]

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ে তথ্য আদান প্রদানের জন্য নির্ধারিত কিছু শর্ত বা নিয়ম মানা হয় যাকে প্রটোকল বলা যায়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

☑ নেটওয়ার্ক

০০০ ০১. নেটওয়ার্ক কি? চিত্রসহ WAN এর বর্ণনা দাও। [উ **পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১২ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]

অথবা, নেটওয়ার্ক কি? চিত্রসহ যেকোনো একটি নেটওয়ার্কের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ০২. IP কি? ক্লায়েন্ট/সার্ভার নেটওয়ার্ক এর কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

অথবা, IP কি? সার্ভার নেটওয়াকিং এবং পিয়ার টু-পি যার নেটওয়ার্কিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

০০০ (০৩) **(ক) অপটিক্যাল ফাইবারের সাহায্যে সংকেত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]

অথবা, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা সঞ্চালন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, অপটিক্যাল ফাইবার কি? এর সাহায্যে সংকেত সঞ্চালন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(খ) অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার লিখ। [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(গ) বাস টপোলজি ও রিং টপোলজি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৮.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. অপারেটর কী? এক্সপ্রেশন ও স্টেটমেন্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৫. অ্যারে কী? ধ্রুবক ও চলক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫]*

০০০ ০৬. অ্যারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৭. পয়েন্টার কী? পয়েন্টার ব্যবহারের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

☑ ই-কমার্স

০০০ ০৮. ই-কমার্স কী? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৯. ই-কমার্স ও ই-বিজনেসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১০. www ও e-commerce সম্পর্কে আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ১১. E-mail কি? এটা কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর। [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ১২. While loop এবং do while loop এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ১৩. 1 হতে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লিখ। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যাগুলোর বর্গের যোগফল নির্ণয় করার জন্য সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি কোড লিখ।

০০০ ১৪. ই-কমার্সের চারটি সুবিধা লিখ। [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, ই-কমার্সের সুবিধা ও ব্যবহার লিখ। *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ১৫. (ক) নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? যেকোনো তিনটি নেটওয়ার্ক টপোলজি বর্ণনা কর। [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) হাব ও সুইচের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ১৬. অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ। [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০২০]*

অথবা, অপটিক্যাল ফাইবার কি? ইহা ব্যবহারের সুবিধা কি?

০০০ ১৭. (ক) অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৯০ পৃষ্ঠার ৮.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) ডোমেইন কী? টপ লেভেল ডোমেইনগুলোর নাম লেখ। ৯৯% [উ : ৫৯১ পৃষ্ঠার ৮.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) কম্পিউটারের সাহায্যে ডাটা সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সচিত্র বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৫৯৭ পৃষ্ঠার ৮.৩০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(ঘ) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল কাকে বলে? অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের প্রকারভেদ আলোচনা কর। [উ : ৫৯৮ পৃষ্ঠার ৮.৩১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১৮) (ক) নেটওয়ার্ক কী? চিত্রসহ যে কোনো একটি নেটওয়ার্কের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৬৭২ পৃষ্ঠার ৮.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) ইথারনেট ও ইন্টারনেট কী? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০২৩]*

(গ) অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬৬৯ পৃষ্ঠার ৮.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(ঘ) ওয়ার্কস্টেশন ও সার্ভারের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. টীকা লেখ :

(ক) অ্যারে কী? ৯৯% [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) ই-মেইল ৯৯% [উ : ৫৯৯ পৃষ্ঠার ৯.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) বাস টপোলজি ৯৯% [উ : ৬৩৭ পৃষ্ঠার ৮.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৬। (ক) *কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।* [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০২১, ২০২৪]*

(খ) *LAN ও WAN এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, ল্যান ও ওয়ানের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, LAN ও WAN নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭। *টীকা লেখ :*

(ঘ) সার্ভার [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

(ঙ) আইপি এ্যাড্রেস। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, IP address বলতে কী বুঝ?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক।

অধ্যায় ০৯ সমীকরণের মূল

(Roots of Equations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) সিমসনের $\frac{1}{3}$ নিয়মটি লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২০]*

উত্তর : নিয়মটি নিম্নরূপ : $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \frac{h}{3}[y_0 + 4(y_1 + y_3 + \ldots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{n-2} + y_n]$ যেখানে, $h = \frac{x_n - x_0}{n}$ যা, সাংখ্যিক যোগাজীকরণের জন্য সিমসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র বা সরলভাবে সিমসনের সূত্র নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. Simpson's এর $\frac{3}{8}$ নিয়মটি লিখ।

উত্তর : Simpson's -এর $\frac{3}{8}$ সূত্রটি হলো-

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)\,dx = \frac{3h}{8}(f_0 + 4f_3 + f_2)$$

০০০ ০৩. **ছদ্ম অবস্থান পদ্ধতি (False position method) কী?**

উত্তর : সাংখ্যিক সমীকরণের প্রকৃত মূল বের করার সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি হচ্ছে ছদ্ম অবস্থান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে x_1 ও x_2 এমন দুটি সংখ্যা বের করা হয় যার মধ্যে মুলটা অবস্থান করে। এই সংখ্যা দুটি যতটা সম্ভব কাছাকাছি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু মূলটা x_1 এবং x_2 এর মধ্যে আছে, $y = f(x)$ এর গ্রাফটা $x = x_1$ এর মধ্যে x অক্ষরেখাকে ছেদ করবেই এবং y_1 ও y_2 চিহ্ন বিপরীত হবে।

০০০ ০৪ সমদ্বিখণ্ডক (Bisection) পদ্ধতি বা দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : সমদ্বিখণ্ডক (Bisection) পদ্ধতি হলো অরৈখিক সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ের জন্য একটি সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি একটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তা হলো যদি $f(x)$ ফাংশনটি $a \le x \le b$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং $f(a)$ ও $f(b)$ এর চিহ্ন বিপরীত হয়, তবে a ও b এর মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণের অন্তত একটি মূল বিদ্যমান। মূলটি x_0 হলে $f(x_0) = 0$ এবং $a < x_0 < b$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫ নিউটন র‍্যাফসন পদ্ধতি (Newton- Raphson Method) কাকে বলা হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : মূলের আসন্নমান নির্ণয়ে এই পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিকে নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি (Newton- Raphson Method) বলা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বীজগাণিতীয়, অবীজিয় এবং জটিল সহগ বিশিষ্ট সমীকরণের মূল নির্ণয় করা যায়। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতিতে $f(x)$ বক্ররেখাটি এর স্পর্শক দ্বারা আসন্নকৃত করা হয়। যদি $f'(x_n)$ এর মান শূন্য হয় তবে জটিলতা দেখা দেয় তখন মূলের নতুন আদিমান ধরে অগ্রসর হতে হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির অভিসারিতা ফর্মুলাটি লিখ।

উত্তর : নিউটন-র‍্যাফসন এর ফর্মূলাটি হচ্ছে–

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$$

০০ ০৭. সাংখ্যিক ইন্টিগ্রেশন কিভাবে নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : সাংখ্যিক ইন্টিগ্রেশনের সমস্যা সাংখিক অন্তরীকরণের মতোই। এক্ষেত্রেও কোনো অধঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করে ইন্টিগ্রান্ডের রাশি নির্ণয় করা হয়, তারপর কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে ঐ রাশির ইন্টিগ্রেশনের মান নির্ণয় করা হয়।

০০০ ০৮. অন্তঃক্ষেপ (Interpolation) এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : আর্গুমেন্টের কতকগুলো নির্দিষ্ট মানের জন্য ফাংশনের মানের সেট হতে আর্গুমেন্টের অন্যান্য মধ্যবর্তী মানের জন্য ফাংশনের মান নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অন্তঃক্ষেপ (Interpolation) বলা হয়।

০০০ ০৯. Tapezoidal -এর গাণিতিক সমীকরণ লিখ।

উত্তর : Tapezoidal -এর গাণিতিক সমীকরণ হলো :

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx = \frac{h}{2}(f_0 + f_1)$$

০০০ ১০ অ্যারে কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কতকগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যাক একজাতীয় ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি মাত্র চলককে Array (অ্যারে) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. Newton-Gregory-এর সূত্রটি লিখ।

উত্তর : Newton-Gregory-এর সূত্রটি হলো :

$$g(a+hu) = f(a) + u\Delta f(a) + \frac{u(u-1)}{2!}\Delta^2 f(a) + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!}\Delta^3 f(a) + \ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{u(u-1)(u-2)\ldots\ldots(u-n+1)}{n!}\Delta^n f(a).$$

০০০ ১২. পশ্চাৎবর্তী অন্তঃক্ষেপ (Black-Ward Interpolation) এর জন্য Newton-Gregory-র সূত্রটি লিখ।

উত্তর : $g(a + ah + uh) = f(a + nh) + uvf(a + nh) = \frac{u(u+1)}{2!}\nabla^2 f(a+nh) + \ldots\ldots\ldots + \frac{u(u+1)\ldots\ldots(u+h-1)}{n!}\nabla^2 f(a+nh).$

০০০ ১৩. ফাংশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : গাণিতিক কাজের জন্য ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপে ফাংশন বলা হয়। ফাংশন হচ্ছে ফর্মূলার সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ ফর্মূলাকে সংক্ষিপ্ত করে যে সূত্র গঠন করা হয় তাকে ফাংশন বলে। একটি ফর্মূলা কখনও অনেক বড় হতে পারে যা টাইপ করতে বেশি সময় লাগে এবং ভুল হওয়ার সম্ভবনাও থাকে। যেমন- $= A_3+A_4+A_5+A_6+A_7+A_8$ উপরের ফর্মূলাটি ফাংশন ব্যবহার করে লেখা যায় = SUM (A_3:A_8)

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. ট্র্যাপোজিয়েডাল নিয়ম কি? এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কর। [উ : বোর্ড চাহিদা পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩১৯ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭]*

০০০ ০২ (ক) নিউটন-র‍্যাফসন তত্ত্ব কি?–ব্যাখ্যা কর। নিউটন-র‍্যাফসন তত্ত্বের ব্যর্থতা কি? ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
অথবা, নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৯.১৭ নং]
অথবা, নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭; ব.বি. (অভিন্ন) ২০১৬]*

(গ) সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য ট্রাপিজয়ডাল সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৯.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*

(ঘ) ফলস পজিশন পদ্ধতি ব্যবহারে করে $\cos x = 3x - 1$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. নিউটন-র‍্যাফসনের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা আলোচনা কর। [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]

০০০ ০৪. $f(x)=0$ সমীকরণের একটি আসন্ন মূল নির্ণয় করার জন্য ফলস পজিশন পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

○○ ০৫. পলিনমিয়েল প্রক্ষেপ পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাজের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]

○○ ০৬. গাউস-সাইডাল (Gauss- seidal) পদ্ধতি ব্যাখ্যা এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

○○○ ০৭. (ক) গাউস-সাইডাল অপসারণ পদ্ধতিতে নিচের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর : [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

$10x - 5y - 2z = 3,\ 4x - 10y + 3z = -3$ এবং $x + 6y + 10z = -3$. *[জা.বি. ২০১৪]*

(খ) গাউস-জর্ডান পদ্ধতিতে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর– [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৯.১৯ নং]

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]

○○ ০৮. .নিম্নোক্ত সমীকরণটি গস-জ্যাকোবি এবং গস-সাইডাল পদ্ধতিতে সমাধান কর।

$27x + 6y - 2 = 85$
$6x + 15y + 2 = 72$
$x + y + 54 = 110$

○○ ০৯. $2x_1 + 4x_2 - 6x_3 = -8,\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 10,\ 2x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -12$ সমীকরণগুলো গস-জর্ডান পদ্ধতির সাহায্যে সমাধান কর।

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

○○○ ১০. (ক) সাংখ্যিক ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]

অথবা, স্যাংখিক সমাকলনের ক্ষেত্রে সিম্পসনের 1/3 নীতির ফর্মূলাটি নির্ণয় কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬]*

(খ) সিম্পসন $\frac{1}{3}$ রুল প্রয়োগ করে (0, 1) বিরতিতে $f(x) = 2x$ ফাংশনের সমাকলন নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

○○○ (১১) (ক) একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের জন্য গাউস-জর্ডান পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৯.১৪ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০]

(খ) রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতিতে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০]*

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$, যেখানে $x = 0.5$ থেকে $x = 2,\ h = 0.5,\ x_0 = 0,\ y_0 = 1$.

(গ) সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য বাইসেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

অথবা, সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য বাইসেকশন পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(ঘ) গাউস-সাইডাল অপসারণ পদ্ধতিতে নিম্নের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর : ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

$6x + y + z = 105;\ 4x + 8y + 3z = 155;\ 5x + 4y - 10z = 65$. [উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক

○○ ১২. বাইসেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $f(x) = x^2 - 3$ সমীকরণটি [1, 2] ব্যবধানের মাঝে মূল নির্ণয় করার জন্য সি প্রোগ্রামিং-এ একটি কোড লিখ। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $f(x) = x^2 - 3 = 0$ সমীকরণটির [১, ২] ব্যবধানের মধ্যে মূল নির্ণয় করার জন্য সি প্রোগ্রামিং ভাষায় একটি কোড লিখ।

○○○ ১৩. দ্বি-বিভক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3 + 2x - 2 = 0$ সমীকরণের জন্য তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত মূল নির্ণয় কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

○○○ ১৪. টীকা লিখ :

(ক) অন্তঃক্ষেপ ও বহিঃক্ষেপ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) গাউস-জর্ডান পদ্ধতি ৯৯% [উ : ৫৯৮ পৃষ্ঠার ৯.২২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) ফলস পজিশন পদ্ধতি ৯৯% [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০২, ১১ ও ১৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
BATCOM PUBLICATION
ব্যাটকম পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

মৌলিক কম্পিউটার ও সাংখ্যিক বিশ্লেষণ: বিষয় কোড : ২৩২৭০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232705

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) এনালগ কম্পিউটার কী? (What is analogue computer?)

উত্তর : যে কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ইনপুট করা হয় তাকে এ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

(খ) সার্বজনীন গেইট কী? (What is universal gate?)

উত্তর : যেসব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সেই সার্কিটের লজিক গেইট বলে।

(গ) MICR কী? (What is MICR?)

উত্তর : MICR-এর পূর্ণরূপ হলো Magnetic Ink Character Reader। এর মানে হলো যে যন্ত্র চুম্বকীয় কালির লেখা পড়তে পারে। চুম্বকীয় কালি হলো আয়রন অক্সাইড। এ কালিতে লেখা কোনো কাগজ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়।

(ঘ) ফ্লিপ-ফ্লপ কী? (What is flip-flop?)

উত্তর : ফ্লিপ-ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারী বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (০, ১) আছে এবং তা দুটি স্থায়ী অবস্থার যেকোনো একটি থাকতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের ২টি আউটপুট থাকে। একটি আউটপুট অপর আউটপুটের বিপরীত হয়।

(ঙ) ROM বলতে কী বুঝ? (What is ROM?)

উত্তর : যাতে নতুন কিছু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। এই অংশে রক্ষিত তথ্য শুধু পড়া যায় কিন্তু লেখা যায় না, একে Read Only Memory বা ROM বলে।

(চ) মেশিন ল্যাংগুয়েজ কী? (What is machine language?)

উত্তর : ভাষার সর্বনিম্ন স্তর হলো মেশিন ভাষা বা কম্পিউটার ভাষা।

(ছ) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কী? (What s local area network?)

উত্তর : সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (১০ কি.মি. এর মধ্যে অবস্থিত) এর বিভিন্ন কম্পিউটারের সংযোজনের মাধ্যমে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাই একে LAN বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।

(জ) ওয়ার্ক স্টেশন কী? (What is workstation?)

উত্তর : নেটওয়ার্ক সার্ভার বা প্রধান কম্পিউটার ছাড়া অন্যান্য সংযুক্ত কম্পিউটারগুলোকে ওয়ার্কস্টেশন বলে।

(ঝ) প্রসেসর কী? (What is processor?)

উত্তর : প্রসেসর হলো কম্পিউটারের অন্যতম হার্ডওয়্যার। মূলত একে সিপিইউ বলে। কম্পিউটার যে যন্ত্রটি দিয়ে তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পাদন করে, তাকে প্রসেসর বলে।

(ঞ) ভার্চুয়াল মেমরি কী? (What is virtual memory?)

উত্তর : আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভারচুয়্যাল মেমরি বলে।

(ট) সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ নিয়মটি লেখ। (Write down Sympson's $\frac{1}{3}$ rule.)

উত্তর : নিয়মটি নিম্নরূপ : $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \frac{h}{3}.[y_0 + 4(y_1 + y_3 + ... + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + ... + y_{n-2} + y_n]$ যেখানে, $h = \frac{x_n - x_0}{n}$ যা, সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য সিমসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র বা সরলভাবে সিমসনের সূত্র নামে পরিচিতি।

(ঠ) নিউটন-র‍্যাপসন পদ্ধতি কী? (What is Newton-Rapson method?)

উত্তর : মূলের আসন্নমান নির্ণয়ে এই পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিকে নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি (Newton-Raphson Method) বলা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বীজগণিতীয়, অবীজিয় এবং জটিল সহগ বিশিষ্ট সমীকরণের মূল নির্ণয় করা যায়। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতিতে $f(x)$ বক্ররেখাটি এর স্পর্শক দ্বারা আসন্নকৃত করা হয়। যদি $f'(x_n)$ এর মান শূন্য হয় তবে জটিলতা দেখা দেয় তখন মূলের নতুন আদিমান ধরে অগ্রসর হতে হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মডেম কী? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
(What is Modem? Explain its necessity.)
[উ পদার্থবিজ্ঞান হাজরা (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

৩। CPU-এর সংগঠন আলোচনা কর। *[উ: ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Discuss about the organization of CPU.)

৪। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি সত্যক সারণিসহ প্রমাণ কর। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(Prove De-Morgan's theorem for two variables with truth table.)

৫। NAND এবং NOR লজিক গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয় কেন? *[উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮+২.১৯ নং]*
(Why NAND and NOR gate are called universal gate?)

৬। কী-বোর্ড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[উ: ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*
(Write the differences between Keyboard and Mouse.)

৭। সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য বাইসেকশন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৩২৮ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]*
(Discuss Bisection method for root finding.)

৮। গৌণ মেমোরির প্রকারভেদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(Discuss different type of secondary memory in brief.)

৯। ই-কমার্সের চারটি সুবিধা লিখ। *[উ: ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং]*
(Write down the four advantages of E-commerce.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[উ: ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Discuss the important characteristics of computer.)

(খ) কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য কী?
(What are the diffeerences ber\veen combinational and sequential circuits?) *[উ: ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

১১। (ক) প্রমাণ কর যে, $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = A \oplus B \oplus C$. *[উ: ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(Prove that, $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = A \oplus B \oplus C$.)

(খ) ডাটা ওভার ফ্লো ও আন্ডার ফ্লো ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(Explain data overflow and underflow.)

১২। (ক) অ্যাড্রেসিং মোড কি? সংক্ষেপে যেকোনো তিনটি অ্যাড্রেসিং মোডের বর্ণনা দাও। *[উ: ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*
(What is addressing mode? Briefly describe any three types of the addressing mode.)

(খ) ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল মেমরি তুলনা কর। *[উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]*
(Compare physical and virtual memory.)

১৩। (ক) স্ক্যানার ও OMR-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Distinguish between scanner and OMR.)

(খ) সফটওয়ার উন্নয়নের ধাপগুলো আলোচনা কর। *[উ: ৩০০ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*
(Discuss the steps of software development.)

১৪। (ক) ইউটিলিটি সফটওয়ার বলতে কি বুঝায়? কয়েকটি ইউটিলিটি সফটওয়ারের বিবরণ দাও।
(What is utility software Describe some of the utility software's.) *[উ: ২৯৫ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*

(খ) মেশিন ভাষা ও উচ্চ স্তরের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(Write down the differences between machine language and high level language.) *[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

১৫। (ক) নেটওয়ার্ক টপোলজি কী? যেকোনো তিনটি নেটওয়ার্ক টপোলজি বর্ণনা কর। *[উ: ৩১৩ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*
(What is network topology? Discuss any three of them.)

(খ) হাব ও সুইচের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং]*
(Distinguish between Hub and Switch.)

১৬। (ক) সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য ট্রাপিজয়ডাল সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।
(Deduce the Trapezoidal rule for the numerical integration.) *[উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৯.১৮ নং]*

(খ) সিম্পসন $\frac{1}{3}$ রুল প্রয়োগ করে (0, 1) বিরতিতে $f(x) = 2x$ ফাংশনের সমাকলন নির্ণয় কর।
(Find the integration of the function $f(x) = 2x$ with interval (0, 1), using Sympson's $\frac{1}{3}$ rule.)

১৭। (ক) ফলস পজিশন পদ্ধতি ব্যবহারে করে $\cos x = 3x - 1$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর।
(Find the real root of the equation $\cos x = 3x - 1$ using False position method.) *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*

(খ) নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।
(Write down the limitations of Newton-Raphson method.) *[উ: ৩২০ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২৩)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis
বিষয় কোড : 232705
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **তথ্য কী? (What is information?)**
উত্তর : ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খল নিয়মে প্রক্রিয়াকৃত ডেটা যা সহজবোধ্য, অর্থবহ কার্যকর, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারযোগ্য।

(খ) **ফ্রিওয়্যার বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Freeware?)**
উত্তর : অনেক প্রোগ্রামার বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত সফ্‌টয়্যার সর্বসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ সকল সফ্‌টওয়্যারকে ফ্রিওয়্যার বা ওপেন সোর্স বলে।

(গ) **এনকোডার কী? (What is ENCODER?)**
উত্তর : 2^n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় তাকে এনকোডর বলে।

(ঘ) **RISC-এর পূর্ণরূপ কী? (What is the full form of RISC?)**
উত্তর : RISC-এর পূর্ণরূপ হলো– Reduced Instruction set Computing.

(ঙ) **ভার্চুয়াল মেমরি কী? (What is virtual memory?)**
উত্তর : আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভারচুয়্যাল মেমরি বলে।

(চ) **সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ নিয়মটি লেখ। (Write down Sympson's $\frac{1}{3}$ rule?)**

উত্তর : নিয়মটি নিম্নরূপ : $\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \frac{h}{3}[y_0 + 4(y_1 + y_3 + \ldots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{n-2} + y_n]$ যেখানে, $h = \frac{x_n - x_0}{n}$; যা সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য সিমসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র বা সরলভাবে সিমসনের সূত্র নামে পরিচিতি।

(ছ) **NOT Gate এর প্রতীক ও সত্যক সারণি লেখ। (Write down the symbol and truth table of NOT Gate.)**

উত্তর : A —▷— $y = \bar{A} + \bar{A} = \bar{A}$

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

(জ) **www কী? (What is www?)**

উত্তর : WWW এর পূর্ণরূপ- World Wide Web. WWW এটি হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা Web page, WWW এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৩ সালে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল Web Browser আবিষ্কারের এক বছর পর WWW এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

(ঝ) **হিউম্যানওয়্যার কী? (What is Humanware?)**

উত্তর : কম্পিউটারের সকল ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষণকরণ, কম্পিউটার চালোনা, তথ্য প্রোগ্রাম লেখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে বলা হয় হিউম্যানওয়্যার বা মানবসম্পদ।

(ঞ) **কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখ।**
(Write down some input devices.)

উত্তর : কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো : কী-বোর্ড, মাউস, মার্ক রিডার, ওএমআর, স্ক্যানার, অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিডার (OCR), পেপার টেপ, পাঞ্চকার্ড, ম্যাগনেটিক ড্রাম ইত্যাদি।

(ট) **সিরিয়াল বাস বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Serial Bus?)**

উত্তর : ১৯৯৮ সাল থেকে ইনটেল মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারগুলোত এই বাস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া অ্যাপেল এর অপারেটিং সিস্টেম Mac OS 8.1 USB বাস ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন USB বাসের ভিত্তিতে কীবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। ফোরাম নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এই বাসটিকে জনপ্রিয় করা এবং এ বাসের ভিত্তিতে কম্পিউটারে পেরিফেরাল তৈরি করার ব্যাপারে সহায়তা হয়েছে।

(ঠ) **লজিক গেইট কাকে বলে? (What is Logic Gate?)**

উত্তর : যেসব ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সেই সার্কিটের লজিক গেইট বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মেইনফ্রেম এবং সুপার কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the differences between mainframe and super computer.)
[উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

৩। কারনাঘ ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের ফাংশনটির সরল কর :
(Simplify the function using Karnaugh map :)
[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

$F(A, B, C, D) = \Sigma (2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14)$

৪। ক্যাশ মেমরি ও ফ্ল্যাশ মেমরি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
(Describe briefly about cache memory and flash memory.)

৫। কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটরের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।
[উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
(Distinguish between Compiler and Interpreter.)

৬। অপটিক্যাল ফাইবারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
(Write down the advantages and disadvantages of optical fibre.) *[উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]*

৭। সত্যক সারণিসহ AND এবং OR Gate ব্যাখ্যা কর।
[উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
(Explain AND and OR Gate with truth table.)

৮। সত্যক সারণিসহ S–R ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the working principle of S-R Flip-Flop with truth table.) *[উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*

৯। বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ কর যে,
[উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
(Prove the equation with Boolean algebra—)

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = AB + BC + AC.$

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলো কী? ব্লক চিত্রসহ দুটি অংশের বর্ণনা দাও। *[উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(What are the main parts of computer? Describe any two parts with block diagram.)

(খ) প্রমাণ কর যে, বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে :
(Proof with the help of Boolean algebra :)

$(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) = (A + B)(\bar{A} + C)$

১১। (ক) হার্ড ডিস্কের গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। *[উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*
(Describe the structure and function of Hard disk.)

(খ) ফেস-এক্সিকিউট সাইকেল প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
[উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
(Describe face-execute cycle process.)

১২। (ক) ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম এবং টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম বর্ণনা কর। *[উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*
(Explain Batch processing operating system and time sharing operating system.)

(খ) IP address বলতে কী বুঝ? *[উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*
(What is meant by IP address?)

১৩। (ক) গাউস-সাইডাল অপসারণ পদ্ধতিতে নিম্নের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর :
(Solve the system of linear equation using Gauss-Seidal elimination method :)
$6x + y + z = 105;\ 4x + 8y + 3z = 155;\ 5x + 4y - 10z = 65.$ *[উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

১৩। (খ) LAN ও WAN নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]
(Describe in brief about LAN and WAN network.)

১৪। (ক) হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Half Adder ad Full Adder.) *[উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(খ) দুটি হাফ অ্যাডারের সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন কর। *[উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*
(Implement a Full Adder by using two Half Adders.)

১৫। (ক) একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের জন্য গাউস-জর্ডান পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৯.১৪ নং]*
(Discuss Gauss- Jordan Method to determine the inverse matrix of a square matrix.)

(খ) রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতিতে সমাধান কর :

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y}$, যেখানে $x = 0.5$ থেকে $x = 2$, $h = 0.5$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$. *[উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]*

(Solve the following equation using Runge-Kutta method :

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y}$, where $x = 0.5$ to $x = 2$, $h = 0.5$, $x_0 = 0$, $y_0 = 1$.)

১৬। (ক) এ্যাসেম্বলি ভাষা কী? এ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। *[উ: ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*
(What is Assembly Language? Write down the merits and demerits of Assembly Language.)

(খ) উচ্চস্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.২১ নং]*
(Discuss the characteristics of High level Language.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো চারটি) :

(ক) বায়োস (BIOS) *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*

(খ) রেজুলেশন (Resolution) *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*

(গ) X-OR গেট (X-OR gate) *[উ: ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(ঘ) কারন্যু ম্যাপ (Karnaugh map)

(ঙ) সার্ভার (Server) *[উ: ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

বিষয় কোড : 232705

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ডিজিটাল কম্পিউটার কাকে বলে? (What is called digital computer?)**
উত্তর : যে কম্পিউটার বাইনারী সংখ্যা ০ অথবা ১ ইনপুট করা হয় তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।

(খ) **ফার্মওয়্যার কী? (What is firmware?)**
উত্তর : কম্পিউটার তৈরি করার সময় উহার মেমোরিতে যে সকল প্রোগ্রামসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়, তাকে ফার্মওয়্যার বলে।

(গ) **BCD কোড কী? (What is BCD code?)**
উত্তর : Binary Coded Decimal দশমিক সংখ্যা (0–9) পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ককে সমান ৪টি বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থাকে BCD কোড বলে। যেমন, $(৯৬)_{১০} = (১০০১০১১০)_{BCD}$ এবং, Excess-3 কোড ইত্যাদি।

(ঘ) **ডিকোডার কাকে বলে? (What is decoder?)**
উত্তর : n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে 2^n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় সেই বর্তনীকে ডিকোডার বলে।

(ঙ) **ই-মেইল কী? (What is E-mail?)**
উত্তর : ই-মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা E-mail করে টেক্সট বার্তার সাথে কম্পিউটার ফাইল পাঠানো যায়।

(চ) **MICR এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full meaning of MICR?)**
উত্তর : MICR-এর পূর্ণরূপ হলো Magnetic Ink Character Reader। এর মানে হলো যে যন্ত্র চুম্বকীয় কালির লেখা পড়তে পারে। চুম্বকীয় কালি হলো আয়রন অক্সাইড। এ কালিতে লেখা কোনো কাগজ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়।

(ছ) **ওয়েভক্যাম কী? (What is Webcam?)**
উত্তর : একটি ওয়েবক্যাম অথবা একটি ওয়েবক্যামেরা হচ্ছে একটি কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস যা একটি ক্যামেরা বা স্ক্যানারের মতো ছবি তোলে। এটি কম্পিউটারের সাথে বা কম্পিউটার নেট ওয়ার্কের সাথে USB, Ethernet বা WiFi দিয়ে যুক্ত হয়।

(জ) **ফ্ল্যাশ মেমরি কী? (What is flash memory?)**
উত্তর : যে সকল মেমরির ডাটা খুব অতি দ্রুত মুছে ফেলা সম্ভব হয়, তাকে ফ্ল্যাশ মেমরি বলে। আবার, Pen drive কে ফ্ল্যাশ মেমোরি বলা হয়। বর্তমান সময়ে অনেক পোর্টেবল কম্পিউটারে ফ্ল্যাশ মেমোরি কার্ড থাকে।

(ঝ) **সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস কাকে বলে? (What is sequential access?)**
উত্তর : যদি প্রথম অবস্থান থেকে শুরু করে বিটগুলোকে পরপর access করা হয় তবে তাকে সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাকসেস বলা হয়।

(ঞ) **র‍্যাম বলতে কী বুঝ? (What do you mean by RAM?)**
উত্তর : Random access memory যা ডাটা সংরক্ষণের মাধ্যম। RAM সাধারণত মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে, ইহা একটি Super-fast অস্থায়ী মেমোরি কম্পিউটার। RAM থেকে যে কোন ক্রমে ডাটা "অ্যাক্সেস" করা যায়।

(ট) **মেশিন ভাষা কী? (What is machine language?)**
উত্তর : ভাষার সর্বনিম্ন স্তর হলো মেশিন ভাষা বা কম্পিউটার ভাষা।

(ঠ) **কয়েকটি কম্পিউটার পেরিফোরাল এর নাম লেখ।**
(Write down the names of a few computer peripherals.)
উত্তর : কম্পিউটার পেরিফেরাল এর নাম–
Input peripheral : কী বোর্ড, মাউস, Joystick, Microphone ইত্যাদি।
Out-put peripheral : মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি।
Storage peripheral : CD, ROM, DVD drives ইত্যাদি।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between analogue and digital computer.)
[উ: **পদার্থবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

৩। দুটি চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগানের উপপাদ্য দুটি প্রমাণ কর। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(Prove then two theorems of De-Morgan for two variants.)

৪। সর্বজনীন গেইট কী? NAND গেইটের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা কর।
(What is universal gate? Describe the universality of NAND gate.) *[উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

৫। একটি লেজার প্রিন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ২৭৩ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*
(Describe the working principle of laser printer.)

৬। CISE ও RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*
(Distinguish between CISE and RISC processor.)

৭। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the differences between application software and system software.) *[উ: ২৯৭ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]*

৮। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ লেখ।
(Write the advantages and disadvantages of computer network.) *[উ: ৩০৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*

৯। প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ লেখ ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩০০ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*
(Write and explain the program development steps.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জেনারেশনের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]*
(Describe the classifications of computer system on the basis of generation.)

(খ) বুলিয়ান বীজগণিতের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, *[উ: ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*
(Prove with the help of Boolean algebra :)

$\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = AB + BC + AC.$

১১। (ক) সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ: ২৯৪ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]*
(Describe the classification of software.)

(খ) নিম্নস্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ: ৩০১ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*
(Write down the characteristics of low level language)

১২। (ক) মেমরির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। *[উ: ২৮৬ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং]*
(Describe classification of memory.)

(খ) ডাইনামিক র‍্যাম ও স্ট্যাটিক র‍্যাম এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
(Write the characteristics of dynamic and static RAM.) *[উ: ২৭৮ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*

১৩। (ক) হার্ডডিস্ক ও ফ্লপি ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৬০ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*
(Distinguish between hard disc and floppy disc.)

(খ) প্রাইমারি মেমরি এবং সেকেন্ডারি মেমরির বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write the characteristics of primary and secondary memory.) *[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]*

১৪। (ক) সফটওয়্যার কী? হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য কী কী? *[উ: ২৯৫ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*
(What is software? What are the differences between hardware and software?)

(খ) বিভিন্ন প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রাম আলোচনা কর। *[উ: ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Discuss different types of program translator.)

১৫। (ক) একটি সিপিইউ এর সংগঠন সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দাও। *[উ: ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Describe with diagram the organization of a CPU.)

(খ) ওয়ার্কস্টেশন ও সার্ভারের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ।
(Write down the differences between a workstation and a server.) *[উ: ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং]*

১৬। (ক) ল্যান ও ওয়ানের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]*
(Write down differences between LAN and WAN.)

(খ) কম্পিউটারের প্রজন্ম কয়টি ও কী কী? প্রত্যেক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[উ: ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]*
(How many generations of computer are there and what are they? Briefly describe each generations features.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো চারটি) : [Write short notes on (any four) :]

(ক) ফলস্ পজিশন পদ্ধতি *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*
(False position method)

(খ) অ্যাড্রেসিং মোড কী? *[উ: ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ (খ) নং]*
(What is Addressing Modes?)

(গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস *[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]*
(Secondary Storage Devices)

(ঘ) কাউন্টার (Counters) *[উ: ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*

(ঙ) মাল্টিপ্লেক্সার (Multiplexer) *[উ: ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(চ) অ্যারে কী? (What is array?) *[উ: ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232705

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **তথ্য কী? (What is information?)**
উত্তর : ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খল নিয়মে প্রক্রিয়াকৃত ডেটা যা সহজবোধ্য, অর্থবহ কার্যকর, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারযোগ্য।

(খ) **দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতি কী? (What is bi-sector method?)**
উত্তর : সমদ্বিকণ্ডক (Bisection) পদ্ধতি হলো অরৈখিক সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ের জন্য একটি সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য পার্যায়ক্রমিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি একটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তা হলো যদি $f(x)$ ফাংশনটি $a \le x \le b$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং $f(a)$ ও $f(b)$ এর চিহ্ন বিপরীত হয়, তবে a ও b এর মধ্যে $f(x) = 0$ সমীকরণের অন্ততঃ একটি মূল বিদ্যমান। মূলটি x_0 হলে $f(x_0) = 0$ এবং $a < x_0 < b$.

(গ) **বুলিয়ান উপপাদ্য কাকে বলে? (What is Boolean Theorem?)**
উত্তর : যে উপপাদ্যে বা সমীকরণে বুলিয়নে চলকের মান বসিয়ে প্রমাণ করা যায় এবং যে উপপাদ্যের সাহায্যে রাশিমালার গঠন পরিবর্তন করা সম্ভব, সেই উপপাদ্যকে বুলিয়ান উপপাদ্য বলে।

(ঘ) **ডিকোডার কাকে বলে? (What is decoder?)**
উত্তর : n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে 2^n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় সেই বর্তনীকে ডিকোডার বলে।

(ঙ) **একটি S-R ফ্লিপ-ফ্লপের মূলনীতি লেখ।**
(Write down the principle of a S-R flip-flop?)
উত্তর : "নির্দিষ্ট ইনপুট স্টিমুলাস (S এবং R) এর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আউটপুট রিস্পন্স (Q এবং $\bar{Q}$) প্রদান করা।" অর্থাৎ, S – R ফ্লিপ-ফ্লাপ একটি বাইস্টেবল লজিক ডিভাইস, যা দুটি স্থিতি ধরে রাখতে সক্ষম। Set (Q = 1) এবং Reset (Q =) । এটি দুটি ইনপুট (Set-s এবং Reset-R) এবং দুটি আউটপুট Q এবং $\bar{Q}$) নিয়ে গঠিত।

(চ) **www কী? (What is stand for www?)**
উত্তর : WWW এর পূর্ণরূপ- World Wide Web. WW W এটি হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা Web page, WWW এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৩ সালে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল Web Browser আবিষ্কারের এক বছর পর WWW এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

(ছ) **সিস্টেম ইউনিট কী? (What is system unit?)**
উত্তর : সিস্টেম ইউনিট হলো একটি কম্পিউটারের প্রধান অংশ। যেখানে, মূল হার্ডওয়্যার উপাদানগুলো থাকে। যেমন- মাদারবোর্ড, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU), র‍্যাম, স্টোরেজ ডিভাইস এবং পাওয়ার সাপ্লাই। এটি কম্পিউটারের সমস্ত প্রসেসিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(জ) **প্রধান মেমোরি কাকে বলে? (What is main memory?)**

উত্তর : যে মেমরির সাথে ALU এর প্রত্যেক অ্যাকসে থাকে তাকে প্রধান মেমরি বলে।

(ঝ) **অ্যাড্রেসিং কী? (What is addressing?)**

উত্তর : অ্যাড্রেসিং হলো ডেটা মেমরি বা রেজিস্টারের অবস্থান নির্ধারণের প্রক্রিয়া, যা প্রোগ্রাম বা প্রসেসরের নির্দেশনা অনুযায়ী ডেটা পড়া বা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ঞ) **স্টোরেজ ডিভাইস কী? (What is storage device?)**

উত্তর : স্টোরেজ ডিভাইস হলো হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা ডেটা সংরক্ষণ করে এবং পুনরুদ্ধার করে। যেমন- হার্ড ড্রাইভ, SSD, USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ এবং সিডি/ডিভিডি।

(ট) **সিস্টেম সফ্টওয়্যার কাকে বলে? (What is system software?)**

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেম কাজের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার প্রোগ্রামকে সিস্টেম সফ্টওয়্যার বলে।

(ঠ) **http-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write the full form of http.)**

উত্তর : Hyper Text Transfer protocol কে HTTP বা http বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে তথ্য প্রেরণ করা হয় তা যে সকল নিয়ম মেনে চলে তাকে http বলে। অর্থাৎ, http এর পূর্ণরূপ হলো– "Hyper Text Transfer protocol"।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। তথ্য বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটারের সীমাবদ্ধতাসমূহ লেখ।
(Write down the limitations of computer in processing the information or data.)

[উ : **পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৫৮৬ পৃষ্ঠার ২ নং]

৩। F(A,B,C) = Σ(0,2,5,7) কারন্যু ম্যাপের সাহায্যে সমীকরণটি সরল কর। *[উ : ৫৮৭ পৃষ্ঠার ৩ নং]*
(F, (A,B,C) = Σ (0,2,5,7), simplify the equation using Carunna map.)

৪। অর্ধ-যোগের বর্তনী কী? অর্ধ-যোগ বর্তনীর সত্যকে সারণি এবং মুক্ত বর্তনীর চিত্র দাও। *[উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪নং]*
(What is half-adder? Give the truth table and draw the diagram of the logic circuit of half-adder.)

৫। মাইক্রো প্রসেসর কী? ইহা কীভাবে কাজ করে বর্ণনা দাও। *[উ : ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*
(What is a microprocesor? Describe how it works.)

৬। সাধারণ মেমোরির অপারেশন বা কার্যনীতি বর্ণনা কর।
(Describe the operation or working principle of general memory.) *[উ : ৫৮৮ পৃষ্ঠার ৬ নং]*

৭। কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। *[উ : ৫৮৮ পৃষ্ঠার ৭ নং]*
(Describe the types of computer operating systems.)

৮। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৫৯০ পৃষ্ঠার ৮ নং]*
(Explain object oriented programming.)

৯। ডোমেইন কী? টপ লেভেল ডোমেইনগুলোর নাম লেখ।
(What is domain? Write down the name of the top level domains.) *[উ : ৫৯১ পৃষ্ঠার ৯ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) গঠন ক্রিয়ানীতি ও কাজের প্রকৃতি উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ : ২৩৩+৫৯২ পৃষ্ঠার ১.০৩+১০(ক) নং]*
(Discuss the classification of computers based on the principles of construction and nature of work.)

(খ) উপাত্ত (বা ডাটা) ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।
(Discuss the differences between data and information.) *[উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ১০ (খ) নং]*

১১। (ক) বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় দ্বৈতনীতি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ১১ (ক) নং]*
(Explain the dual principle of Boolean algebra.)

(খ) বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরল কর : *[উ : ৫৯৩ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*

(i) X + XY (ii) $\bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$ (iii) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
(Simplify with the help of Boolean algebra :

(i) X + XY (ii) $\bar{A}BC + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$ (iii) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$)

১২। (ক) NAND ও NOR কে সার্বজনীন বলা হয় কেন? *[উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮+২.১৯ নং]*
(Why are NAND and NOR called universal?)

(খ) বাইনারি কাউন্টার কী? J-K ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*
(What is a binary counter? Describe the working procedure of J-K flip-flop.)

১৩। (ক) আউটপুট হার্ডওয়ার বা আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে? আউটপুট হার্ডওয়ার বা আউটপুট ডিভাইসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[উ : ৫৯৪ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*
(What is output hardware or output device? Discuss the classification of output hardware or output device.)

(খ) কীবোর্ড ও মাউসের মধ্যে ব্যবহারিক মিল ও অমিল ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*
(Explain the practical similarities and differences between keyboard and mouse.)

১৪। (ক) এ্যাড্রেসিং মোড কী? এ্যাড্রেসিং মোডের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*
(What is addressing mode? Discuss the different types of addressing mode.)

(খ) দু'টি মেমোরি চিপ 5m × 8 মেমোরি ও 16 বিট ওয়ার্ড লেনথ বা শব্দদৈর্ঘ্যের 1m বাইট মেমোরি। এদের মধ্যে কোন মেমোরি চিপে বেশি বিট ধারণ করে? *[উ : ৫৯৫ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*
(Two memory chips 5m × 8 memory and 16 bit word length and 1 m memory. Determine wihch memory chip contains more bits?)

১৫। (ক) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার কাকে বলে? অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]*
(What is called application software or practical software? Discuss the types of application software.)

(খ) গ্র্যাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) ভিত্তিক বা চিত্রভিত্তিক সফটওয়্যারের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*
(Discuss the types of Graphical User Interface (GUI) based or picture based software.)

১৬। (ক) কম্পিউটারের সাহায্যে ডাটা সঞ্চালন প্রক্রিয়ার সচিত্র বর্ণনা দাও। *[উ: ৫৯৭ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*
(Give a pictorial description of the process of data transmission with the help of computer.)

(খ) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল কাকে বলে? অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(What is called the Optical fiber cable? Discuss the types of Optical fiber cables.) *[উ: ৫৯৮ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো **চারটি**) (Write short notes on (any **four**) :

(ক) গাউস-জর্ডান পদ্ধতি *[উ: ৫৯৮ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*
(Gauss-Jordon Method)

(খ) ই-মেইল (E-mail) *[উ: ৫৯৯ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

(গ) ক্যাশ মেমোরি *[উ: ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৬ (ক) নং]*
(Cache Memory)

(ঘ) ROM. *[উ: ৬০০ পৃষ্ঠার ১৭ (ঘ) নং]*

(ঙ) মাইক্রোপ্রসেসর *[উ: ৬০০ পৃষ্ঠার ১৭ (ঙ) নং]*
(Microprocessor)

(চ) সিডি (CD.) *[উ: ৬০০ পৃষ্ঠার ১৭ (চ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232705

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১০ × ১০ = ১০

(ক) **ডিজিটাল কম্পিউটার কী? (What is Digital Computer?)**
উত্তর : যে কম্পিউটার বাইনারী সংখ্যা ০ অথবা ১ ইনপুট করা হয় তাকে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে।

(খ) **ওয়েব ক্যাম কী? (What is web cam?)**
উত্তর : একটি ওয়েবক্যাম অথবা একটি ওয়েবক্যামেরা হচ্ছে একটি কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইস যা একটি ক্যামেরা বা স্ক্যানারের মতো ছবি তোলে। এটি কম্পিউটারের সাথে বা কম্পিউটার নেট ওয়ার্কের সাথে USB, Ethernet বা WiFi দিয়ে যুক্ত হয়। -

(গ) **মেমোরি এড্রেস কী? (What is memory address?)**
উত্তর : যে অ্যাড্রেসের সাহায্যে কোনো সেলকে চিহ্নিত করা যায় তাকে মেমরি অ্যাড্রেস বলে।

(ঘ) **রেজিস্টার কী? (What is register?)**
উত্তর : কম্পিউটারের যে স্মৃতি CPU এর সাথে সরাসরি যুক্ত এবং যাতে সাময়িক তথ্য মজুদ করা যায় তাকে রেজিস্টার বলে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলার সময় বা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় গাণিতিক যুক্তি অংশ এবং নিয়ন্ত্রণ অংশের অসংখ্য স্থানে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন উপাত্ত ও নির্দেশ জমা থাকে। এই মজুদ স্থানগুলোকে রেজিস্টার বলা হয়।

(ঙ) **ই-মেইল কী? (What is E-mail?)**
উত্তর : ই-মেইল হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা E-mail করে টেক্সট বার্তার সাথে কম্পিউটার ফাইল পাঠানো যায়।

(চ) **ডিভিডি বলতে কী বুঝ? (What do you mean by DVD?)**
উত্তর : DVD -এর পূর্ণরূপ হলো- Digital Versatile Disk.

(ছ) **ভার্চুয়াল মেমোরি কী? (What is virtual memory?)**
উত্তর : আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভারচুয়্যাল মেমরি বলে।

(জ) **অপটিক্যাল ডিস্ক কী? (What is optical disc?)**
উত্তর : যে সমস্ত ডিস্কে Optical Storage Technology এর মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে অপটিক্যাল ডিস্ক (Optical Disk) বলা হয়। যেমন- CD–ROM Disk বা CD-Disk.

(ঝ) **রম (ROM) কাকে বলে? (What is ROM?)**
উত্তর : যাতে নতুন কিছু সংযোজন, সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। এই অংশে রক্ষিত তথ্য শুধু পড়া যায় কিন্তু লেখা যায় না, একে Read Only Memory বা ROM বলে।

(ঞ) **BCD কোড কী? (What is BCD code?)**
উত্তর : Binary Coded Decimal দশমিক সংখ্যা (0–9) পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্ককে সমান ৪টি বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থাকে BCD কোড বলে। যেমন, $(৯৬)_{১০} = (১০০১০১১০)_{BCD}$ এবং, Excess-3 কোড ইত্যাদি।

(ট) **ALU কী? (What is ALU?)**
উত্তর : সি. পি. ইউ এর যে অংশে গাণিতিক সমস্যার সমাধান যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয় তাকে ALU বলে।

(ঠ) **LAN কী? (What is LAN?)**
উত্তর : সাধারণত ক্ষুদ্র পরিসরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (১০ কি.মি. এর মধ্যে অবস্থিত) এর বিভিন্ন কম্পিউটারের সংযোজনের মাধ্যমে এ ধরনের নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাই একে LAN বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মাইক্রো, মিনি এবং মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between micro, mini and mainframe computer.)
[উ **পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৬৬৫ পৃষ্ঠার ০২ নং]

৩। সরল কর : $\left(B+\bar{C}\right)\left(\bar{B}+C\right)+\left(\overline{\bar{A}+B+\bar{C}}\right)$ *[উ: ৬৬৬ পৃষ্ঠার ০৩ নং]*
(Normalize it : $\left(B+\bar{C}\right)\left(\bar{B}+C\right)+\left(\overline{\bar{A}+B+\bar{C}}\right)$

৪। NAND এবং NOR গেইটকে সর্বজনীন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮ + ২.১৯ নং]*
(Why NAND and NOR gate are called universal? Explain.)

৫। স্ক্যানার এবং ওএমআর এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]*
(Write down the difference between OMR and Scanner.)

৬। গৌণ মেমোরির প্রকারভেদ সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[উ: ৬৬৬ পৃষ্ঠার ০৬ নং]*
(Discuss different types of secondary memory in brief.)

৭। চিত্রসহ ট্র্যাক ও সেক্টর ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৬৬৭ পৃষ্ঠার ০৭ নং]*
(Describe track and sector with diagram.)

৮। একটি প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর। *[উ: ৩০০ পৃষ্ঠার ৭.১৭ নং]*
(Describe the steps of a programme formation.)

৯। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন বর্ণনা কর। *[উ: ৬৬৯ পৃষ্ঠার ০৯ নং]*
(Describe the structure of an optical fiber.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কম্পিউটারের প্রধান অংশগুলো কী? ব্লক চিত্রসহ দুটি অংশের বর্ণনা দাও। *[উ: ২৩২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(What are the main parts of computer? Describe the two parts with block diagram.)

(খ) এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
(Point out the difference between analogue and digital computer.) *[উ: ২৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

১১। (ক) দুটি চলকের ক্ষেত্রে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য লেখ এবং প্রমাণ কর। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(Write two laws of De-Morgan for two variants and prove it.)

(খ) বুলিয়ান অ্যালজেবরা এবং সাধারণ অ্যালজেবরার মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]*
(Write down the difference between Boolean algebra and general algebra.)

১২। (ক) বর্তনীচিত্র ও সত্যক সারণিসহ SR ফ্লিপ-ফ্লপ সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ২৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(Describe about SR flip-flop with diagram and truth table.)

(খ) দেখাও যে, হাফ অ্যাডার দ্বারা ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন সম্ভব।
(Show that full adder can be implemented by half adder.) *[উ: ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

১৩। (ক) 'অ্যাকুমুলেটর' এবং 'মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার' এর কার্যাবলি বর্ণনা কর। *[উ: ৬৭১ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*
(Describe the function of 'accumulator' and 'memory address register'.)

(খ) OMR এবং OCR এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*
(Write the difference between OMR and OCR.)

১৪। (ক) EP ROM এবং EEP ROM-এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।
(Describe the functions of EP ROM and EEP ROM.) *[উ: ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

(খ) ডায়নামিক র‍্যামের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
(Write the advantage and disadvantage of dynamic RAM.) *[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]*

১৫। (ক) মেশিন ভাষা ও উচ্চ স্তরের ভাষা কী? এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। *[উ: ২৯১ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(What are the machine language and high level language? Describe the advantages and disadvantages of them.)

(খ) সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাক্সেস স্টোরেজ ডিভাইসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। *[উ: ৬৭২ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*
(Point out the characteristics of sequential access storage device.)

১৬। (ক) নেটওয়ার্ক কী? চিত্রসহ যে কোনো একটি নেটওয়ার্কের বর্ণনা দাও। *[উ: ৬৭২ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*
(What is network? Describe any one network with diagram.)

(খ) ইথারনেট ও ইন্টারনেট কী? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*
(What are ethernet and internet? Explain it.)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো চারটি) (Write short note (any four) :

(ক) বাস টপোলজি (Bus topology); *[উ: ৬৭৩ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*

(খ) ফলস পজিশন পদ্ধতি (False position method); *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৯.২০ নং]*

(গ) মডেম (Modem); *[উ: ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]*

(ঘ) অপারেটিং সিস্টেম (Operating system) *[উ: ২৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*

(ঙ) প্রজেক্টর (Projector); *[উ: ৬৭৪ পৃষ্ঠার ১৭ (ঙ) নং]*

(চ) সফটওয়্যার (Software). *[উ: ২৮৯ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Computer Fundamentals and Numerical Analysis

বিষয় কোড : 232705

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বায়োস কী? (What is BIOS?)

উত্তর : BIOS (*Basic Input/Output System*) হলো কম্পিউটারের মাদারবোর্ড থাকা একটি ক্ষুদ্র ফার্মওয়্যার বা স্থায়ী প্রোগ্রাম। যা কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই প্রথম সক্রিয় হয়ে হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশসমূহকে সচল করে এবং অপারেটিং সিস্টেমকে লোড হতে সাহায্য করে। এটি মূলত মাদারবোর্ডের একটি ROM (*Read Only Memory*) চিপে সংরক্ষিত থাকে এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মধ্যে প্রাথমিক যোগাযোগের সেতু হিসাবে কাজ করে।

(খ) অ্যানালগ কম্পিউটার কাকে বলে?
(What is called analogue computer?)

উত্তর : যে কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ইনপুট করা হয় তাকে এ্যানালগ কম্পিউটার বলে।

(গ) হাইব্রিড কম্পিউটার কী? (What is hybrid computer?)

উত্তর : যে কম্পিউটার অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারে সমন্বয়ে গঠিত তাকে হাইব্রিড কম্পিউটার বলে।

(ঘ) ফ্লিপ-ফ্লাপ কী? (What is Flip-Flop?)

উত্তর : ফ্লিপ-ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারী বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (0,1) আছে এবং তা দুটি স্থায়ী অবস্থার যে-কোনো একটি থাকতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের 2টি আউট পুট থাকে। একটি আউটপুট অপর আউটপুটের বিপরীত হয়।

(ঙ) RISC এর পূর্ণরূপ কী? (What is the full form of RISC?)

উত্তর : RISC-এর পূর্ণরূপ হলো : *Reduced Instruction set Computing.*

(চ) হার্ডওয়ার কী? (What is Hardware?)

উত্তর : কম্পিউটারে ব্যবহৃত শক্ত সূক্ষ্ম কারিগরি যন্ত্রপাতিসমূহকে হার্ডওয়্যার বলে।

(ছ) RAM বলতে কী বুঝ? (What do you mean by RAM?)

উত্তর : *Random Access Memory* যা ডাটা সংরক্ষণের মাধ্যম। RAM সাধারণত মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে, ইহা একটি Super-fast অস্থায়ী মেমরি কম্পিউটার। RAM থেকে যেকোনো ক্রমে ডাটা "অ্যাক্সেস" করা যায়।

(জ) **ফ্রি ওয়ার কী? (What is free ware?)**

উত্তর : অনেক প্রোগ্রামার বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত সফ্টয়্যার সর্বসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ সকল সফ্টওয়্যারকে ফ্রিওয়্যার বা ওপেন সোর্স বলে।

(ঝ) **এনকোডার কী? (What is encoder?)**

উত্তর : 2^n সংখ্যক ইনপুট লাইন পেতে n সংখ্যক আউটপুট লাইন পাওয়ার জন্য যে সমবায় বর্তনী ব্যবহার করা হয় তাকে এনকোডার বলে।

(ঞ) **WWW কী? (What is WWW)**

উত্তর : WWW-এর পূর্ণরূপ- World Wide Web. WWW এটি হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা Web page, WWW-এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৩ সালে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল Web Browser আবিষ্কারের এক বছর পর WWW এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

(ট) **প্রটোকল কাকে বলে? (What is called protocol?)**

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ে তথ্য আদান প্রদানের জন্য নির্ধারিত কিছু শর্ত বা নিয়ম মানা হয় যাকে প্রটোকল বলা যায়।

(ঠ) **বাইট কী? (What is Byte?)**

উত্তর : ক্যারেক্টর বা অক্ষর স্থাপনের জন্য কতকগুলো বিট নিয়ে বাইট গঠিত হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
(Discuss the characteristics of computer.)
[উ : **পদার্থবিজ্ঞান ইন্সাইক্লোপেডিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

৩। কম্বিনেশনাল সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between combinational and sequential logic circuits.) *[উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

৪। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার এর পার্থক্য লেখ।
[উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]
(Write the difference between Half Adder and Full Adder.)

৫। একটি CPU এর সংগঠন সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দাও।
[উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]
(Describe the diagram of the organization of a CPU.)

৬। মেইন ফ্রেম ও সুপার কম্পিউটারের পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Main Frame and Super Computer.) *[উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

৭। ডেটা ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]*
(Write down the difference between data and information.)

৮। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৭.২৪ নং]
(What is application software? Discuss the types of it.)

৯। লো লেভেল ও হাই লেভেল প্রোগ্রামিং এর পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between the programming language of low level and high level.) *[উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ক্রিয়ানীতি অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
(Discuss the classification of computer according to working principle.) *[উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]*

(খ) ডাটা ওভার ফ্লো এবং আন্ডার ফ্লো ব্যাখ্যা কর।
[উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]
(Explain data overflow and underflow.)

১১। (ক) তিন চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।
(State and prove De-Morgan's theorem for three variables.) *[উ : ২৪৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]*

(খ) কারণ্য ম্যাপের সাহায্যে নিম্নের ফাংশনটি সরল কর :
$F(A, B, C, D) = \Sigma(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$
[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]
(Simplify the function using karnaugh map :
$F(A, B, C, D) = \Sigma(2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15)$)

১২। (ক) সত্যক সারণি ও লজিক চিত্রসহ হাফ অ্যাডার আলোচনা কর।
(Discuss the Half Adder with truth table and logic diagram.) *[উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*

(খ) CISC ও RISC প্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
(Distinguish between CISC and RISC processor.)

১৩। (ক) ALU চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*
(Explain ALU with help of diagram.)

(খ) কী-বোর্ড ও মাউসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between key-Board and Mouse.) *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

১৪। (ক) RAM এবং ROM এর পার্থক্য কর। *[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*
(Distinguish between RAM and ROM.)

(খ) প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি মেমোরির বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write the characteristics of primary and secondary memory.) *[উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]*

১৫। (ক) প্রমাণ কর যে $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C) = AC$.
[উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]
(Prove that $(A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C) = AC$.)

(খ) কম্পাইলার ও ইন্টার প্রেটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
(Distinguish between compiler and interpreter.)

১৬। (ক) কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
(Write the advantages and disadvantages of computer network.) *[উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]*

(খ) LAN ও WAN এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]
(Distinguish between LAN and WAN.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো চারটি) (Write short notes (any **four**) :)
(ক) রেজুলেসন (Resolution) *[উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ১.১৯ (গ) নং]*
(খ) X-OR গেট (X-OR Gate) *[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(গ) কারণ্যম্যাপ (Karnu Map) *[উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৫ (ক) নং]*
(ঘ) সার্ভার (Server) *[উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং]*
(ঙ) আইপি এ্যাড্রেস। (IP Address.) *[উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*